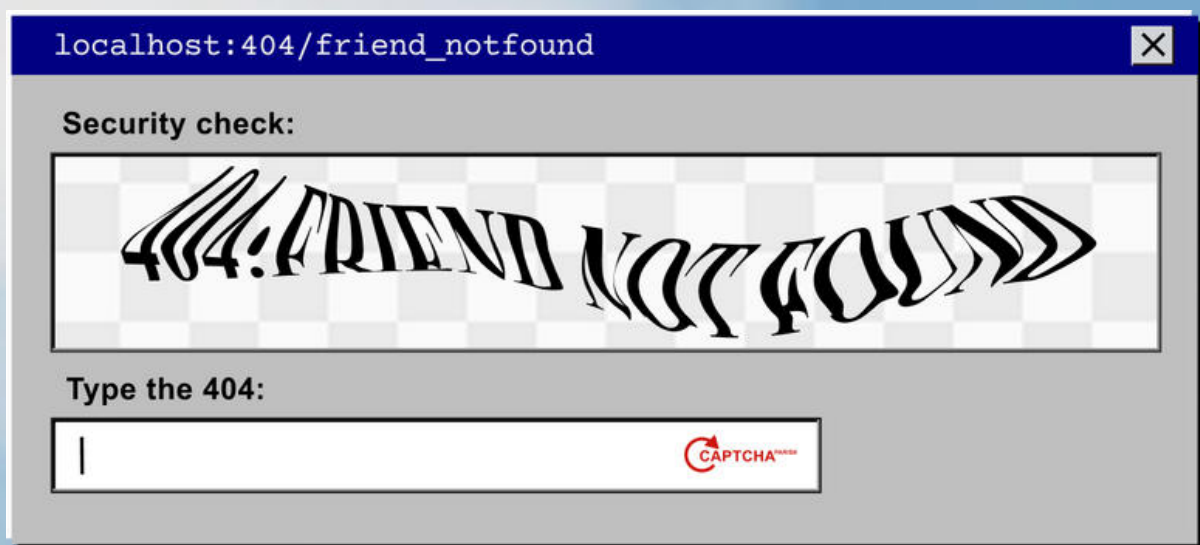




Réalisé par:



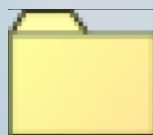
Banque

Nasrine BEDIA



Galerie

Kamil
BOUMEDDANE



Dossier

Zahra IKHMIM



Résultat

Chanez
KANOUN



message

Sojung PARK

Master 2 Humanités numériques parcours Création et édition numériques

S O M M A I R E

Sommaire	1
Introduction.....	3
Problématique.....	5
Analyse scientifique.....	6
Pourquoi ces arnaques sont-elles de plus en plus difficiles à repérer ?.....	7
Les images générées par IA.....	7
Les vidéos générées par IA.....	7
Les audios générés par IA	7
Préventions.....	8
Pour les images et vidéos.....	8
Pour les audios.....	9
Pour les liens et les messages.....	10
Traduction des principes de prévention dans le jeu sérieux.....	11
Intégration des indices visuels : images et vidéos.....	11
Intégration des indices sonores : voix et messages audio.....	12
Traduction des mécanismes de phishing et de manipulation textuelle.....	12
La logique des fins comme outil pédagogique.....	13
Une prévention par l'expérience plutôt que par l'injonction.....	13
Concept du projet	14
Les mécaniques de jeu	15
Système de fins et portée pédagogique	15
Cibles et objectifs.....	17
Etat de l'art.....	18
Outils et plateformes existants.....	18
Phishing Quiz – Google / Jigsaw.....	19

S O M M A I R E

SoSafe Phishing Game	19
Shirudo – Serious Game Cybersécurité	20
Limites des dispositifs existants et positionnement du projet	20
Modèle économique	22
Personas	24
Scénario d'usage	25
Scénario pour Elodie RAKOTO.....	26
Scénarios pour Mikaela REED.....	27
Scénarios pour Gabriel SOMA	27
Structure technique du projet	29
Technologies utilisées.....	29
HTML / CSS / JavaScript : Base du jeu interactif.....	29
VS Code et Live Server: Environnement de développement.....	30
Electron : Création d'une application locale.....	31
Illustrator : Création des assets graphiques	31
Figma : Conception de l'interface et prototype interactif	32
Charte graphique	33
Design et Interface	36
Wireframes	31
Maquettes	46
Quelques visuels intégrés dans le projet	54
Matrice des interactions	56
Conclusion	59
Perspectives d'évolution	60
Annexes et références	61

Introduction

Notre ère actuelle est marquée par une évolution rapide et continue des technologies numériques qui transforment profondément les modes de communication, d'information et de sociabilité. Les interactions en ligne se multiplient tout comme les risques qui y sont associés : usurpation d'identité, phishing, vols de données personnelles ou encore dérives liées aux activités du dark web. Aujourd'hui, une grande partie des jeunes adultes comme des publics plus âgés ont déjà été confrontés directement ou indirectement à des tentatives d'arnaques en ligne, de plus en plus souvent appuyées par l'intelligence artificielle.

Selon un rapport récent de BioCatch (leader de la détection de la fraude numérique et de la prévention de la criminalité financière), près de 43 % des fraudes bancaires en ligne en France seraient liées à des arnaques de type « faux conseiller bancaire ». Par ailleurs, une étude YouGov / IDnow publiée

en janvier 2025 révèle que 67 % des Français sous-estiment encore les risques associés à la fraude bancaire, à l'usurpation d'identité et aux deepfakes. Ces chiffres témoignent d'un décalage préoccupant entre la perception des menaces numériques et leur réalité.

Face à la numérisation massive que subit notre quotidien, la méfiance tend à diminuer.. L'habitude de naviguer sur Internet et sur les réseaux sociaux peut engendrer une diminution de la vigilance, dans un environnement pourtant marqué par des menaces de plus en plus sophistiquées. Pour la génération Z qui a grandi avec le numérique, cette familiarité peut paradoxalement devenir une faiblesse : la confiance excessive dans les outils et les plateformes donne l'illusion d'une maîtrise alors même que ces publics figurent parmi les cibles privilégiées des arnaques contemporaines.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet 404 : Friends Not Found, un jeu sérieux visant à sensibiliser aux enjeux de l'usurpation d'identité numérique et aux différentes formes d'arnaques en ligne. Le projet prend la forme d'un site web interactif, pensé pour être utilisé notamment au sein de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8, dans le cadre d'ateliers de prévention et de médiation numérique. Afin de concevoir une expérience à la fois immersive, pertinente et adaptée aux usages actuels, une analyse des dispositifs existants a été menée portant sur plusieurs outils ludiques et pédagogiques liés au phishing, à la cybersécurité et à la sensibilisation aux risques numériques.

Problématique

Dans un contexte où chaque individu possède en moyenne une vingtaine de comptes en ligne, les fuites de données personnelles sont devenues fréquentes et bien souvent, invisibles pour les utilisateurs. Ces données compromises peuvent être exploitées à des fins de manipulation, de fraude ou d'usurpation d'identité, parfois plusieurs années après leur diffusion initiale. Par ailleurs, la sophistication croissante des techniques employées, notamment grâce à l'intelligence artificielle, rend les arnaques de plus en plus crédibles au point que même des personnes informées ou prudentes peuvent s'y laisser piéger.

Les dispositifs de prévention traditionnels majoritairement informatifs et prescriptifs peinent à répondre à ces nouveaux enjeux. Leur caractère souvent théorique ou moralisateur limite leur impact sur les comportements réels des utilisateurs.

La problématique centrale de ce projet est donc la suivante :

Comment sensibiliser efficacement aux arnaques numériques contemporaines, devenues de plus en plus réalistes grâce à l'intelligence artificielle, tout en dépassant les approches préventives classiques, afin de proposer une expérience plus engageante, accessible et ancrée dans le vécu des utilisateurs ?

Analyse scientifique

Au cours des trente dernières années, les géants du numérique ont subi de nombreuses fuites de données massives. En 2018, Facebook a notamment été touché par une faille de sécurité ayant exposé les données de plus de 50 millions d'utilisateurs, tandis que LinkedIn a subi dès 2012 une fuite massive de mots de passe, par la suite réutilisés dans des attaques automatisées. Ces incidents illustrent la persistance et les conséquences durables des violations de données. En conséquence, nos données personnelles ne sont plus réellement protégées : un individu possède en moyenne une vingtaine de comptes en ligne, dont plusieurs sont souvent compromis sans qu'il en soit conscient.

Dans ce contexte, les données personnelles des utilisateurs ne sont plus réellement protégées. Un individu peut posséder de nombreux comptes en ligne sans savoir que certains ont été

compromis, parfois depuis plusieurs années. Cette fragilisation généralisée de la sécurité numérique a favorisé une augmentation des arnaques en ligne, désormais plus ciblées, plus crédibles et mieux contextualisées. Les cybercriminels exploitent les informations issues de bases de données piratées pour construire des scénarios personnalisés, renforcés par des images, des vidéos ou des audios générés par intelligence artificielle.

Un exemple emblématique est l'arnaque dite du « faux Brad Pitt », dans laquelle une retraitée a été escroquée de plus de 800 000 euros à l'aide de messages et de visuels générés par IA, imitant de manière crédible l'acteur. Ce type de cas illustre la capacité des technologies actuelles à exploiter la confiance, l'émotion et la vulnérabilité des victimes.

Pourquoi ces arnaques sont-elles de plus en plus difficiles à repérer ?

Les images générées par IA

Les progrès réalisés par les modèles de génération d'images rendent leur détection particulièrement complexe pour l'œil humain. Une étude du Microsoft AI for Good Lab montre que la capacité des individus à distinguer une image réelle d'une image générée par IA est à peine supérieure au hasard, avec un taux de réussite moyen de 62 %. Les erreurs subsistent, mais elles se situent souvent dans des détails secondaires que l'utilisateur ne prend pas le temps d'analyser, notamment en situation émotionnelle.

Les vidéos générées par IA

Les vidéos deepfakes ont connu une amélioration rapide, permettant d'imiter des expressions faciales, des mouvements et des discours de manière convaincante. Toutefois, certains indices demeurent, notamment dans

les arrière-plans. Comme l'explique un chercheur de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), les éléments situés en arrière-plan sont fréquemment négligés, car les instructions de génération se concentrent principalement sur le premier plan.

Cela peut donc se traduire par des objets déformés, des mouvements incohérents ou des détails visuels instables.

Les audios générés par IA

Les deepfakes vocaux sont aujourd'hui capables de reproduire avec précision le timbre, le rythme et l'intonation d'une voix humaine. Cependant, certains indices persistent encore, tels que des transitions trop régulières, une absence de souffle naturel, des intonations artificielles ou des coupures abruptes. Ces limites tendent toutefois à se réduire rapidement, ce qui renforce la

nécessité de développer des stratégies de prévention adaptées et évolutives.

Ces limites se réduisent rapidement, ce qui rend la prévention essentielle.

Préventions

Face à la multiplication des arnaques numériques reposant sur des contenus générés ou manipulés par l'intelligence artificielle, il apparaît indispensable de développer des réflexes critiques et des compétences de vigilance numérique.

Les recommandations suivantes visent à limiter les risques associés aux images, vidéos, enregistrements audio et messages frauduleux, en s'appuyant sur les limites techniques actuelles des systèmes d'IA et sur les stratégies psychologiques employées par les cybercriminels.

Pour les images et vidéos

Observer attentivement les arrière-plans.

Les modèles de génération visuelle privilégient généralement le premier plan, au détriment des éléments périphériques.

Les incohérences visuelles (erreurs de perspective, objets déformés, éléments flottants ou mal intégrés) apparaissent donc fréquemment dans les arrière-plans.

Analyser les textes présents sur l'image.

La génération de texte demeure une faiblesse notable des modèles d'IA. La présence d'inscriptions incohérentes, de lettres déformées, de mots illisibles ou de fautes inhabituelles constitue un indice potentiel de manipulation.

Vérifier la durée et la cohérence temporelle.

Les vidéos générées par IA sont souvent limitées en durée et peuvent présenter une fluidité artificielle ou répétitive. Une séquence longue sans variations naturelles de rythme ou de mouvement, peut résulter d'un assemblage de segments synthétiques.

Rechercher des incohérences visuelles.

Certaines anomalies sont récurrentes dans les deepfakes : distorsion des mains ou du visage, apparition ou disparition soudaine d'objets, mouvements irréalistes, variations anormales de luminosité ou d'ombres. Ces indices doivent inciter à la prudence.

Identifier la source de l'image ou de la vidéo.

Il est essentiel de rechercher l'origine initiale du contenu et de vérifier s'il est relayé par des médias ou des plateformes reconnues. L'absence de source identifiable ou la diffusion exclusive sur des réseaux sociaux non vérifiés constitue un facteur de risque.

Pour les audios

Évaluer la fluidité et la naturalité de la voix.

Les deepfakes vocaux peuvent présenter des transitions excessivement fluides, une respiration artificielle ou un rythme de parole irrégulier. Une écoute attentive permet parfois de repérer ces anomalies.

Rester vigilant face aux appels inattendus.

Les escrocs utilisent de plus en plus les voix synthétiques pour imiter des proches ou des interlocuteurs institutionnels, exploitant ainsi le lien émotionnel et la confiance.

Poser une question de vérification.

En cas de doute il est recommandé de demander une information connue uniquement de la personne réelle, ce qu'une imitation ne pourra généralement pas reproduire.

Écouter attentivement les fins de phrases.

Les coupures abruptes, changements soudains de tonalité ou irrégularités apparaissent fréquemment en fin d'énoncé dans les enregistrements générés artificiellement.

Pour les liens et les messages

Éviter de cliquer directement sur les liens reçus par message.

Il est préférable de saisir soi-même l'adresse du site dans la barre de recherche afin d'éviter les redirections frauduleuses.

Vérifier l'adresse e-mail complète de l'expéditeur.

Les fraudeurs imitent souvent les adresses officielles en modifiant légèrement l'orthographe ou le nom de domaine.

Se méfier des messages à tonalité urgente.

Les arnaqueurs jouent sur la pression psychologique pour pousser les personnes à agir rapidement sans vérifier la source.

Consulter les sites officiels pour confirmer l'information.

Lorsqu'un doute subsiste, il est recommandé de se référer aux plateformes institutionnelles ou aux services client authentiques.

Traduction des principes de prévention dans le jeu sérieux

Les principes de prévention présentés précédemment constituent le socle théorique de ce projet. Toutefois face à la complexité croissante des arnaques numériques et à la saturation des discours institutionnels, leur simple transmission informative apparaît insuffisante. Le jeu sérieux **404 : Friend Not Found** a ainsi été conçu comme un dispositif expérientiel visant à transformer ces recommandations abstraites en situations concrètes, vécues et engageantes.

L'objectif n'est pas de fournir une liste de règles à appliquer mais de confronter le joueur à des contextes proches de son quotidien numérique, dans lesquels les mécanismes de manipulation se déploient progressivement. La prévention est ainsi intégrée de manière implicite par l'expérience, l'erreur et la conséquence.

Intégration des indices visuels : images et vidéos

Les principes de vigilance liés aux images et vidéos générées par intelligence artificielle sont traduits dans le jeu à travers des contenus volontairement ambigus. Les éléments visuels proposés au joueur présentent un haut degré de réalisme, tout en dissimulant des incohérences subtiles : détails secondaires incohérents comme le tatouage sur le mauvais bras.

Le jeu incite le joueur à adopter une posture d'observation attentive. Les indices visuels ne sont jamais explicitement signalés comme suspects : leur identification dépend de la capacité du joueur à ralentir son analyse, à remettre en question la crédibilité immédiate de l'image et à croiser les informations disponibles. Ce choix de design vise à reproduire les conditions

réelles de navigation numérique dans lesquelles l'utilisateur est rarement averti d'une manipulation en cours.

Intégration des indices sonores : voix et messages audio

Les risques liés aux deepfakes vocaux sont abordés à travers un envoi de message audio intégré au fil de la narration. La voix présentée comme celle de Layla joue sur la proximité affective et la charge émotionnelle, renforçant le sentiment d'urgence et de confiance.

Certaines anomalies sonores comme les intonations trop régulières, respirations absentes, transitions artificiellement fluides, sont volontairement intégrées dans cet enregistrement. Cependant comme dans les situations réelles, ces indices sont discrets et peuvent passer inaperçus si le joueur se laisse guider par l'émotion plutôt que par l'analyse critique.

Le jeu met ainsi en évidence la vulnérabilité particulière des utilisateurs face à la voix, souvent perçue comme une preuve d'authenticité. La prévention ne repose pas ici sur une démonstration technique, mais sur la prise de conscience progressive de cette faille cognitive.

Traduction des mécanismes de phishing et de manipulation textuelle

Les messages textuels et les liens constituent l'ossature narrative du jeu. Leur écriture s'appuie sur les ressorts classiques de l'ingénierie sociale : urgence, détresse simulée, pression affective, promesse de résolution rapide ou menace implicite.

Le joueur est régulièrement confronté à des choix qui reproduisent les comportements à risque observés dans les arnaques réelles : cliquer rapidement, répondre sans vérifier,

effectuer un virement ou ignorer les signaux faibles. Ces décisions ne sont jamais explicitement qualifiées de « bonnes » ou de « mauvaises » au moment où elles sont prises. Ce n'est qu'à travers les conséquences narratives comme la perte d'indices, le blocage d'un contact ou encore une issue négative que leur portée devient perceptible.

Cette approche permet de déplacer la prévention du registre normatif vers celui de l'expérience vécue, favorisant une compréhension plus durable des mécanismes de fraude.

La logique des fins comme outil pédagogique

La structure du jeu repose sur un système de fins multiples, directement lié au nombre d'indices découverts et aux choix effectués par le joueur. Ce dispositif constitue un levier central de sensibilisation.

Les issues négatives illustrent les conséquences possibles d'un manque de vigilance : arnaque financière, isolement informationnel, mise en danger potentielle. À l'inverse, les fins positives valorisent une posture d'enquête, de doute et de vérification, sans pour autant présenter une résolution idéalisée ou simpliste.

Cette gradation des fins permet de représenter la prévention comme un processus progressif, non comme une garantie absolue. Elle souligne également que la protection numérique repose moins sur une expertise technique que sur une capacité à questionner, ralentir et recouper les informations.

Une prévention par l'expérience plutôt que par l'injonction

En intégrant les principes de prévention au cœur même de la mécanique de jeu, **404 : Friend Not Found** adopte une approche pédagogique fondée sur l'apprentissage expérientiel. Le joueur n'est pas placé en position d'élève face à un savoir à assimiler, mais d'acteur confronté à des situations ambiguës, émotionnellement chargées et proches de son quotidien numérique.

Ce choix permet de dépasser les limites des dispositifs de sensibilisation traditionnels, souvent perçus comme moralisateurs ou déconnectés des usages réels. Le jeu ne cherche pas à empêcher l'erreur, mais à en faire un vecteur de compréhension, en rendant visibles les mécanismes invisibles de la manipulation numérique contemporaine.

Concept du projet

Le projet s'inscrit dans le champ des jeux sérieux (serious games) à visée de sensibilisation aux enjeux contemporains de l'identité numérique.

Il repose sur la conception d'un jeu narratif interactif, prenant la forme d'un visual novel, dont l'unique espace diégétique est l'interface informatique du protagoniste. Intitulé **404 Friend Not Found**, le dispositif mobilise les codes de la communication numérique quotidienne afin de placer le joueur dans une situation familière et crédible.

Le parti pris conceptuel consiste à instaurer, dans un premier temps, une ambiguïté sur l'objectif du jeu, laissant supposer une expérience centrée sur l'entraide et les relations en ligne. Cette orientation initiale est progressivement déconstruite par un retournement narratif (plot twist) qui révèle la finalité réelle du projet : une approche critique dans les mécanismes des faux profils, de la manipulation en ligne et des risques liés à une confiance excessive dans les interactions numériques.

Le thème central du jeu est celui de l'usurpation d'identité numérique sur les réseaux sociaux et de ses conséquences potentielles. À travers des actions apparemment anodines, le joueur est confronté aux effets cumulatifs de décisions prises sans vérification préalable. Le jeu met ainsi en évidence la manière dont des pratiques ordinaires peuvent être exploitées à des fins malveillantes.

Les mécaniques de jeu

Le joueur incarne un utilisateur dont l'amie, Layla, a disparu depuis un an. Le récit débute le jour de l'anniversaire de cette dernière, lorsqu'une notification et un message inattendu apparaissent : un interlocuteur prétend être Layla. Cette situation initiale constitue le point de départ d'une enquête informelle, menée exclusivement à travers des échanges numériques.

Le gameplay repose sur des choix interactifs successifs (répondre ou ignorer un message, approfondir une recherche ou faire confiance à l'interlocuteur), qui influencent à la fois la progression narrative et l'accès à de nouvelles fonctionnalités. Au fil de l'expérience, le joueur débloque différentes applications simulées sur un « bureau virtuel » (messagerie, galerie, calendrier, archives), utilisées comme supports d'enquête et de collecte d'indices.

Ce dispositif vise à reproduire les conditions cognitives réelles de la navigation en ligne : surcharge informationnelle, pression émotionnelle et nécessité de décisions rapides. Le joueur est ainsi placé dans une posture active, amené à interpréter des signaux parfois contradictoires et à exercer son esprit critique.

Système de fins et portée pédagogique

L'expérience propose quatre issues narratives distinctes, déterminées par le nombre d'indices découverts et la qualité des choix effectués au cours du jeu. Ces fins, allant d'une issue négative à une résolution très positive, illustrent différents degrés de vulnérabilité ou de vigilance face aux risques numériques.

Les fins les plus défavorables mettent en scène les conséquences d'une confiance aveugle : divulgation d'informations personnelles, pertes financières et mise en danger physique. À l'inverse, les issues positives valorisent l'adoption de comportements prudents, la vérification des sources et la capacité à reconnaître des incohérences dans les discours en ligne. La fin optimale révèle l'existence d'un réseau criminel structuré exploitant les technologies contemporaines (intelligence artificielle générative, deep fakes, automatisation) pour orchestrer des arnaques à grande échelle.

Par ce système de fins multiples, le jeu ne se limite pas à une opposition binaire entre « **bon** » et « **mauvais** » comportements, mais propose une gradation des conséquences. Il s'agit ainsi de faire comprendre que la protection de l'identité numérique repose sur une accumulation de réflexes critiques et de décisions informées, plutôt que sur une règle unique ou un discours normatif.

En articulant narration interactive et simulation d'usages numériques quotidiens, **404 Friend Not Found** se positionne comme un outil de sensibilisation pédagogique, visant à transformer l'expérience ludique en apprentissage expérientiel durable.

Cibles et objectifs

Le projet **404 : Friends Not Found** s'adresse prioritairement aux étudiants et aux jeunes adultes, particulièrement exposés aux environnements numériques, aux réseaux sociaux ainsi qu'aux plateformes de communication en ligne. Ces usagers, bien que souvent considérés comme « natifs du numérique », développent parfois une confiance excessive dans leur capacité à reconnaître les contenus frauduleux ce qui peut paradoxalement accroître leur vulnérabilité face aux arnaques contemporaines.

Néanmoins, le dispositif ne se limite pas à ce public spécifique. Il vise également un public plus large, incluant toute personne utilisant quotidiennement Internet dans un cadre personnel ou professionnel. En effet, les risques liés à l'usurpation d'identité numérique et aux manipulations informationnelles concernent l'ensemble des usagers, indépendamment de l'âge ou

du niveau de familiarité avec les technologies numériques.

Dans un contexte où le numérique occupe une place centrale dans les interactions sociales, administratives et économiques, les avancées récentes de l'intelligence artificielle contribuent à brouiller davantage la frontière entre le réel et le factice. Les deep fakes, les images générées par IA, les voix synthétiques et les scénarios de phishing personnalisés rendent les contenus frauduleux de plus en plus crédibles, complexes et difficiles à détecter par les utilisateurs.

L'objectif principal du projet est ainsi de sensibiliser aux dérives contemporaines du numérique en proposant une approche expérientielle et pédagogique. À travers le jeu, il s'agit de favoriser l'acquisition de repères critiques et de réflexes de vigilance permettant :

- d'identifier les signaux faibles de manipulation ou d'usurpation d'identité numériques,

- de comprendre les mécanismes psychologiques et techniques mobilisés dans les arnaques numériques,
- et d'encourager l'adoption de pratiques plus conscientes, réfléchies et sécurisées dans les usages quotidiens des outils en ligne.

En plaçant l'utilisateur dans une situation interactive et narrative, le projet ambitionne de transformer la prévention en une expérience engageante, susceptible de produire une prise de conscience durable et transférable à des situations réelles.

Etat de l'art

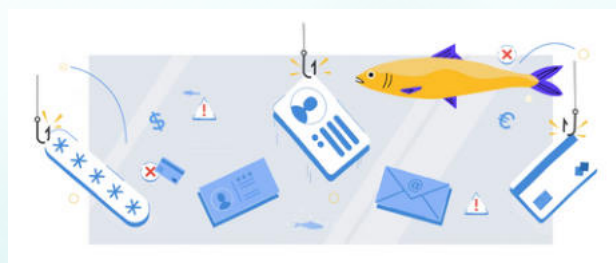
Outils et plateformes existants

La sensibilisation aux risques numériques, et plus particulièrement aux arnaques en ligne, fait aujourd'hui l'objet de nombreux dispositifs pédagogiques, développés aussi bien par des acteurs institutionnels que par des

entreprises privées. Ces outils visent principalement à améliorer la capacité des utilisateurs à identifier des tentatives de fraude, notamment sous la forme de phishing. Toutefois, les approches proposées varient fortement en termes de format, de degré d'interactivité et de profondeur narrative.

Phishing Quiz – Google / Jigsaw

<https://phishingquiz.withgoogle.com>



Le *Phishing Quiz* développé par Google, via l'initiative Jigsaw, constitue l'un des outils de sensibilisation les plus accessibles au grand public. Il repose sur une série de scénarios courts dans lesquels l'utilisateur doit déterminer si un message présenté est légitime ou frauduleux.

Ce dispositif se distingue par sa simplicité d'utilisation et son accessibilité immédiate, ne nécessitant aucune installation préalable. Les exemples proposés permettent une prise de conscience rapide des mécanismes les plus courants du phishing et s'adressent à un public non spécialiste.

Néanmoins, cet outil présente plusieurs limites dans une perspective de jeu sérieux. L'absence de narration et de mise en situation immersive réduit l'engagement de l'utilisateur. Les scénarios, relativement simplifiés, ne reflètent qu'imparfaitement la complexité croissante des attaques contemporaines, notamment celles exploitant des stratégies de manipulation psychologique. Enfin, l'interactivité reste limitée à un choix binaire, sans véritable progression ni conséquences à long terme.

SoSafe Phishing Game

(<https://sosafe-awareness.com/phishing-game>)



SoSafe propose un dispositif de sensibilisation fondé sur des simulations de phishing réalistes, principalement destinées à un contexte professionnel. Les scénarios générés s'appuient sur des technologies d'intelligence artificielle afin d'adapter les attaques aux profils des utilisateurs.

L'un des points forts de cette approche réside dans le haut niveau de crédibilité des simulations, ainsi que dans la possibilité d'évaluer précisément l'efficacité des campagnes de sensibilisation grâce à des retours pédagogiques détaillés. Le dispositif s'inscrit par ailleurs dans un cadre réglementaire conforme aux exigences de protection des données.

Cependant, ce type de solution reste fortement orienté vers un usage organisationnel. L'interface, le ton et les objectifs sont principalement conçus pour des environnements professionnels, au détriment d'une dimension ludique ou narrative. De plus, l'efficacité du dispositif repose sur des campagnes répétées, ce qui le rend moins adapté à un format de jeu autonome et ponctuel, tel qu'envisagé dans le cadre de ce projet.

Shirudo – Serious Game Cybersécurité

<https://shirudo.eu>

La plateforme Shirudo propose un serious game structuré autour de missions et de niveaux progressifs, combiné à des outils de formation et d'évaluation en cybersécurité. Elle intègre notamment des campagnes de phishing et des ressources pédagogiques complémentaires à destination des formateurs.

Cette approche se distingue par une volonté affirmée de ludification, avec une progression scénarisée et des contenus adaptables selon les publics. Le suivi des compétences et l'évaluation des progrès constituent également un apport pédagogique significatif.

Toutefois, la mise en œuvre de Shirudo implique un coût financier et technique relativement élevé, ce qui peut constituer un frein pour les petites structures ou les projets académiques. Par ailleurs, le public cible demeure majoritairement professionnel, et l'expérience proposée reste éloignée d'un jeu narratif court centré sur une immersion émotionnelle.

Limites des dispositifs existants et positionnement du projet

L'analyse des outils existants met en évidence une prédominance des dispositifs axés sur la détection du phishing et la protection des données. Si ces approches sont essentielles, elles abordent rarement les dimensions plus complexes et subjectives des arnaques numériques, telles que :

- la manipulation psychologique et émotionnelle,
- l'usurpation d'identité à travers des faux profils,
- les dynamiques sociales propres aux messageries et aux réseaux sociaux,
- les enjeux relationnels et affectifs impliqués dans les interactions en ligne,
- la confusion progressive entre identité numérique et identité réelle.

Ces constats soulignent un manque de dispositifs pédagogiques exploitant pleinement les ressorts narratifs et pédagogiques du jeu sérieux pour traiter de l'usurpation d'identité numérique. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet **404 : Friend Not Found**,

qui propose une expérience interactive centrée sur le doute, la perception et les mécanismes de manipulation à l'œuvre dans les environnements numériques contemporains. En mobilisant une narration progressive et des choix aux conséquences multiples, le jeu vise à compléter les approches existantes en introduisant une dimension émotionnelle et réflexive rarement explorée dans les outils de prévention actuels.

Modèle économique

BUSINESS MODEL

Platform owners	Enabling services	Core Value
La BU de Paris 8 L'équipe de conception du jeu (Etudiants du M2 CEN P8) Le service numérique/communication de l'université	Mise à disposition d'un site web accessible Mise à disposition du jeu sur les ordinateurs de la BU de P8 Tutoriels intégrés au jeu	Sensibiliser les étudiants à l'usurpation d'identité numérique Offrir une expérience ludique et interactive Prévenir les risques de cyberarnaques sur les réseaux
Platform Stakeholders	Empowering services	Ancillary Value Propositions
Etudiants de Paris 8 (principaux utilisateurs) Etudiants de Nanterre MCPN Personnel de la BU Département informatique/web pour hébergement Département communication pour diffusion Public extérieur lors d'évènements	Accès au scénario, au code source ou aux maquettes Possibilité de co-créer ou valider des contenus (messages, mécaniques de jeu, mise en scène, étapes pédagogiques) Mise à disposition d'un espace de travail partagé (Figma, Drive) Réunion régulière de co-conception entre P8 et Nanterre	Aider les étudiants à reconnaître un faux profil Encourager l'esprit critique vis-à-vis des messages suspects Valoriser les activités de la BU en prévention numérique Améliorer la culture digitale des étudiants
	Other Services	Infrastructures and Core Components
	Un jeu jouable en libre accès Un site pédagogique Une interface simple et accessible sur PC Références et conseils pour éviter les arnaques	Le site web (HTML/CSS/JS/Python) Hébergement du jeu Postes informatiques à la BU Illustrations, interface rétro Logiciels: VS code, illustrator, Figma, Canva Scénario et intégration UI

Modèle économique

notes

Transactions	Partners
Les étulisateur jouent au scénario et prennent des décisions Des étudiants échangent avec des faux profils (in-game) La BU diffuse le jeu et les étudiants le consultent Les réseaux sociaux renvoient vers la plateforme du jeu	BU Paris 8 Service communication /numérique de la fac Enseignants du départements infocom/design/informatique Etudiants volontaires pour les tests Etudiants du M2 MCPN
Channels & Contexts	Peers (Producers)
Site web de la BU Ordinateurs en libre accès Ecran d'affichage dans la BU Réseaus sociaux de la BU (Instagram ou Facebook) Affiches physiques dans le campus	Ce sont les 5 membres du groupe de Paris 8 qui créent, conçoivent et développent le jeu. L'écriture du scénario interactif La création graphique (pixelArt, personnages, interfaces rétro) Le développeùent web (HTML/CSS/JS) et Tests UX
	Peers (Costumers)
	Les étudiants de Paris 8 qui testeront le jeu à la BU Les visiteurs de la BU Les participants aux séances de la sensibilisation (projections, ateliers...) Les étudiants du Master MCPN de Paris Nanterre (qui testent le jeu dans un cadre collaboratif)

Personas

ELODIE RAKOTO



PROFIL

Genre : Femme
 Âge : 28
 Education : Étudiante en Licence 2 à Paris 8
 Spécialité : Psychologie
 Fréquentation : 3 fois par semaine
 BU



BIOGRAPHIE

Joueuse naïve mais curieuse, celle pour qui le jeu peut réellement changer les habitudes
 Elle va se reconnaître dans la situation du chat avec "Layla" et comprendre comment une arnaque émotionnelle fonctionne

MOTIVATIONS

Comprendre les signaux faibles d'une arnaque
 Apprendre sans se sentir jugée
 Un format court, ludique et visuel

OBJECTIFS

Etudier rapidement entre 2 cours
 Trouver des informations fiables sans perdre de temps
 Comprendre comment éviter les arnaques car elle a déjà reçu et cliqué sur un faux mail Parcoursup

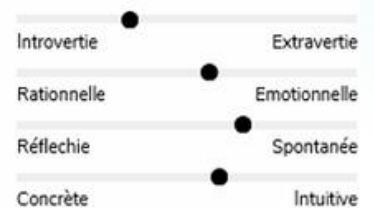
FRUSTRATIONS

Clic souvent rapidement sans lire
 Fait confiance trop facilement aux messages "urgents"
 Ne comprend pas les signaux faibles d'usurpation (virements, faux comptes, urgences émotionnelles,...)

RÔLE DANS LE JEU

Fait confiance aux interfaces simples
 Cherche des informations utiles rapidement
 A tendance à vérifier plusieurs sources pour éviter les erreurs

PERSONALITÉ



TECHNOLOGIES



MIKAELA REED



PROFIL

Genre : Femme
 Âge : 23
 Education : Master 2 à Nanterre
 Spécialité : Jeux vidéo
 Fréquentation : Rare
 BU



BIOGRAPHIE

Joueuse confiante qui montre qu'une bonne maîtrise de l'informatique ne veut pas dire être protégée. Elle reste ouverte, apprend de ses erreurs et cultive un esprit calme face aux imprévus.

MOTIVATIONS

Comprendre vite les signes d'une arnaque et se sentir en sécurité en ligne avec un format simple et visuel.
 Savoir reconnaître les pièges du web et avancer avec un contenu léger, facile à lire et visuel.

OBJECTIFS

Adopter des réflexes simples pour éviter les pièges numériques
 Identifier rapidement les situations en ligne pouvant devenir risquées

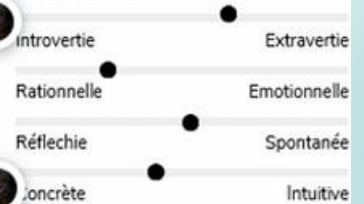
FRUSTRATIONS

Minimise les menaces car elle est habituée à l'informatique
 Avoir l'impression qu'il devrait tout savoir
 Être manipulé malgré son expertise

RÔLE DANS LE JEU

Figure d'un public averti qui peut malgré tout se faire piéger.
 Utilisatrice avancée qui peut céder à la pression temporelle, la manipulation émotionnelle, faux virement,...

PERSONALITÉ



TECHNOLOGIES



Personas

GABRIEL SOMA



PROFIL
Genre : Homme
Age : 40
Education : Employé de la BU paris 8
Spécialité : Accueil et orientation public
Fréquentation : Journalière
BU

BIOGRAPHIE
Utilisateur régulier du numérique, il se considère "à l'aise" avec l'informatique car il utilise quotidiennement des outils professionnels et personnels en ligne. Il accorde néanmoins une grande confiance aux interfaces qu'il connaît ce qui peut le rendre moins vigilant.

MOTIVATIONS
Comprendre les nouvelles formes d'arnaques numériques.
Protéger ses données personnelles et professionnelles.
Se maintenir à jour face à l'évolution rapide du numérique et de ses usages

OBJECTIFS
Identifier rapidement les tentatives d'usurpation d'identité.
Adopter de bon réflexes sans perdre en efficacité.
Sécuriser ses comptes personnels et professionnels.

FRUSTRATIONS
Sous-estime les risques liés aux nouvelles technologies.
Fait confiance aux interfaces qu'il utilise depuis longtemps.
Peut ignorer certains signaux faibles en pensant "avoir l'habitude".

RÔLE DANS LE JEU
Représente un utilisateur vulnérable à la confiance. Permet d'aborder les arnaques crédibles et complexes. Montre que l'habitude numérique ne garantit pas une protection totale.

PERSONALITÉ
Introvertie Extravertie
Rationnelle Emotionnelle
Réfléchie Spontanée
Concrète Intuitive

TECHNOLOGIES
Logiciels
Réseaux sociaux
Applications mobiles

Scénario d'usage

Scénario pour **Elodie RAKOTO**

Scénario d'usage 1 : Entrée progressive dans l'univers du jeu

Élodie découvre **404: Friend not found** dans un contexte calme, entre deux cours à la Bibliothèque Universitaire. Attirée par l'esthétique visuelle et l'interface simple, elle lance le jeu sans objectif précis.

Les premières interactions, proches de situations qu'elle a déjà vécues (messages urgents, faux mails institutionnels), lui permettent de s'identifier rapidement. Le jeu capte son attention en instaurant une narration accessible, qui ne nécessite pas de connaissances techniques préalables.

Scénario d'usage 2 : Apprentissage par l'erreur

Au cours du jeu, Élodie prend certaines décisions de manière impulsive, notamment face à des messages jouant sur l'urgence ou l'émotion. Les conséquences immédiates de ses choix sont intégrées dans la narration, sans jugement.

Cette mécanique lui permet de comprendre progressivement les signaux faibles d'une arnaque (ton du message, incohérences, pression temporelle). Le jeu transforme ses erreurs en opportunités d'apprentissage, renforçant sa compréhension des mécanismes de manipulation.

Scénario d'usage 3 : Renforcement des réflexes via la prévention

Lors de la phase finale de prévention, Élodie met en lien les situations vécues dans le jeu avec des recommandations concrètes. Les conseils proposés font écho à ses propres comportements numériques.

Elle ressort de l'expérience avec des réflexes simples à appliquer au quotidien, notamment lors de la consultation de mails

universitaires ou de messages sur les réseaux sociaux, et une confiance accrue dans sa capacité à détecter les arnaques.

Scénarios pour Mikaela REED

Scénario d'usage 1 : Approche critique du jeu

Mikaela aborde **404: Friend not found** avec un regard analytique et une certaine assurance. Habitée aux interfaces numériques et aux jeux, elle explore rapidement les mécaniques et tente d'anticiper les pièges.

Cependant, la dimension narrative et émotionnelle du jeu la surprend : certaines situations dépassent les schémas classiques qu'elle connaît et la placent dans des contextes plus ambigus.

Scénario d'usage 2 : Mise à l'épreuve de l'expertise

Au fil du jeu, Mikaela est confrontée à des scénarios où ses compétences techniques ne suffisent pas à garantir de "bonnes" décisions. Les mécanismes de manipulation

émotionnelle et de pression temporelle remettent en question son sentiment de contrôle.

Cette confrontation l'amène à reconnaître que même un public averti peut être influencé, et que l'usurpation d'identité repose autant sur la psychologie que sur la technique.

Scénario d'usage 3 : Appropriation des messages de prévention

Dans la dernière partie du jeu, Mikaela analyse les contenus de prévention avec attention. Elle apprécie que le discours soit nuancé et qu'il ne simplifie pas excessivement les risques. Elle intègre ces enseignements comme des rappels utiles, qu'elle peut transmettre à son entourage moins expérimenté, faisant du jeu un outil de sensibilisation qu'elle juge crédible et pertinent.

Scénarios pour Gabriel SOMA

Scénario d'usage 1 : Découverte du jeu lors d'un atelier à la BU

Gabriel découvre 404: Friend not found lors d'un atelier de prévention organisé à la Bibliothèque Universitaire. Curieux mais confiant dans ses compétences numériques, il aborde le jeu sans appréhension.

Au fil des premières séquences, il réalise que certaines situations lui semblent familières mais plus ambiguës que prévu. Les mécaniques narratives l'obligent à ralentir ses décisions, à analyser les indices visuels et textuels, et à remettre en question ses réflexes habituels. Le jeu agit comme un révélateur de zones de vulnérabilité qu'il pensait maîtrisées.

Scénario d'usage 2 : Confrontation à des choix sous pression

Lors d'une séquence clé du jeu, Gabriel doit prendre une décision rapidement face à un message alarmant. Habitué à gérer des situations techniques

urgentes, il est tenté de répondre immédiatement.

Le jeu introduit volontairement une pression temporelle et émotionnelle, reproduisant les conditions réelles d'une arnaque. Gabriel expérimente alors les conséquences de ses choix et comprend que la maîtrise technique ne protège pas toujours des mécanismes de manipulation psychologique.

Scénario d'usage 3 : Phase de prévention et prise de recul

À la fin du jeu, Gabriel accède à la phase de prévention et d'explication des bonnes pratiques. Cette partie lui permet de mettre des mots sur les pièges rencontrés durant l'expérience (usurpation d'identité, ingénierie sociale, faux profils).

Il apprécie le format clair et structuré, qui ne le culpabilise pas mais l'invite à adopter des réflexes simples et transposables dans son quotidien professionnel et personnel. Le jeu devient pour lui un outil de mise à jour de ses pratiques numériques.

Structure technique du projet

Le projet repose sur une architecture web volontairement simple, légère et entièrement interactive. Ce choix technique répond à un double objectif : garantir une expérience utilisateur fluide et immersive, tout en assurant une accessibilité maximale depuis un poste informatique standard. Le dispositif est ainsi conçu pour être utilisé aussi bien dans un cadre individuel que dans un contexte collectif, notamment lors de projections ou d'ateliers de médiation numérique à la Bibliothèque Universitaire de Paris 8.

L'ensemble du jeu est développé à partir de technologies front-end classiques (HTML, CSS et JavaScript). Cette approche permet d'éviter toute dépendance à des infrastructures complexes ou à des installations spécifiques, tout en assurant une compatibilité élevée avec les navigateurs et systèmes d'exploitation courants. Par ailleurs, l'utilisation d'outils de

création graphique et d'un environnement de développement moderne contribue à renforcer l'immersion visuelle et la cohérence globale de l'expérience.

Technologies utilisées

HTML / CSS / JavaScript :
Base du jeu interactif



Le socle technique du projet repose sur les langages standards du web, qui assurent à la fois la structure, l'esthétique et l'interactivité du jeu.

HTML est utilisé pour structurer l'ensemble des pages et des écrans du jeu. Il contient les éléments fondamentaux de l'interface : fenêtres de dialogue,

messages, notifications, pop-ups et zones interactives. Cette structuration permet de construire une arborescence claire et lisible, directement liée à la progression narrative du scénario.

CSS prend en charge l'identité visuelle du projet. Il permet de recréer une interface inspirée de l'univers du smartphone et des applications de messagerie, afin de renforcer la crédibilité et l'immersion de l'expérience. Le CSS gère également les animations (transitions, effets de vibration, apparitions progressives de notifications) et garantit une cohérence visuelle aussi bien sur un écran d'ordinateur que lors d'une projection.

JavaScript constitue le cœur fonctionnel du jeu. Il pilote l'ensemble des mécaniques interactives et narratives, notamment :

- l'affichage progressif des messages,
- la gestion des choix du joueur,
- le déclenchement conditionnel des notifications,
- l'enchaînement logique des séquences scénaristiques,

et l'activation des différentes fins selon les actions effectuées.

VS Code et Live Server: Environnement de développement

Le développement du projet a été réalisé à l'aide de **Visual Studio Code**, un éditeur de code largement utilisé dans le milieu professionnel. Cet outil offre un environnement de travail efficace grâce à des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, la gestion des extensions, l'organisation modulaire des fichiers et une lecture facilitée du code.

L'extension **Live Server** a été utilisée afin de permettre un rechargement automatique de la page à chaque modification du code. Cet outil facilite les phases de test et d'itération rapide, tout en simulant un environnement web proche d'une mise en ligne réelle. Il s'agit d'une solution particulièrement adaptée au développement de projets interactifs sans nécessiter de déploiement complexe.

Electron : Création d'une application locale

Afin d'étendre les possibilités de diffusion du projet, le jeu a également été encapsulé sous forme d'application de bureau à l'aide d'**Electron**. Cette technologie permet de transformer un site web en application autonome, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et macOS.

L'utilisation d'Electron présente plusieurs avantages :

- lancement du jeu sans passer par un navigateur web,
- accès à un mode plein écran favorisant l'immersion,
- facilitation de la projection lors d'ateliers ou de présentations publiques,
- suppression de la barre d'URL, renforçant à la fois la crédibilité de l'interface et la sécurité de l'expérience.

Electron contribue ainsi à professionnaliser le projet et à le rendre plus adaptable à différents contextes d'usage.



Illustrator : Création des assets graphiques



Adobe Illustrator a été mobilisé pour la création des éléments graphiques du jeu. Cet outil a permis de concevoir :

- le logo du projet,
- les icônes en style pixel ou rétro,
- les composants de l'interface (boutons, notifications, bulles de message),
- ainsi que diverses illustrations en haute qualité.

Le travail graphique joue un rôle essentiel dans l'implication du joueur. Il contribue à donner l'impression d'interagir avec une véritable application de messagerie, renforçant ainsi la crédibilité narrative du dispositif.

Figma : Conception de l'interface et prototype interactif



Figma a occupé une place centrale dans la phase de conception et de structuration visuelle du projet. Cet outil a permis :

- de concevoir des maquettes haute fidélité de l'interface,
- d'organiser la disposition des différents éléments (messagerie, notifications, pop-ups),
- de tester les parcours utilisateurs avant la phase de développement,
- de faciliter la collaboration et les validations au sein du groupe,
- et d'assurer une cohérence graphique globale entre les différents écrans et interactions.

Les maquettes réalisées sur Figma ont servi de référence tout au long du développement HTML et CSS, garantissant une continuité entre la phase de design et l'implémentation technique.

Charte graphique

Le logo:

Pour la création du logo de ce site, nous avons réalisé plusieurs tests, ce qui nous a conduits à concevoir deux logos. Le premier s'inspire du design des années 80, avec une esthétique colorée et funky, rappelant l'univers rétro du jeu vidéo et notamment celui de la Game Boy.

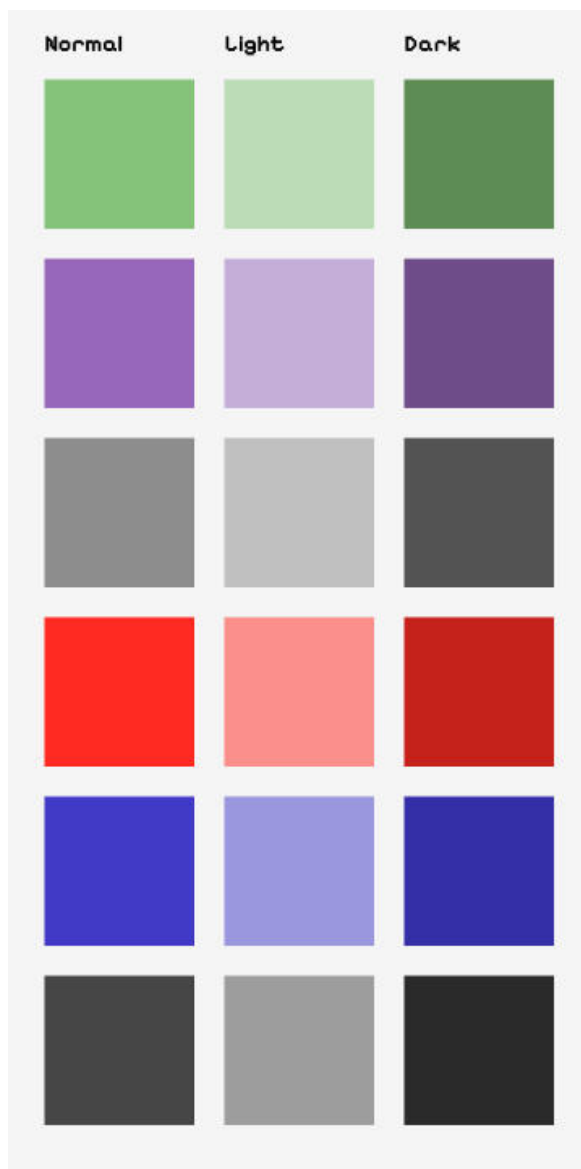
Le deuxième qui est **le logo final** présente une forme ondulée et déformée, donnant l'impression que le texte est étiré, instable ou en mouvement, comme s'il était soumis à une distorsion numérique. Cette déformation rappelle les glitches, les bugs ou les manipulations visuelles liées au numérique et à l'intelligence artificielle.

«4.FRIEND NOT FOUND»



Couleur:

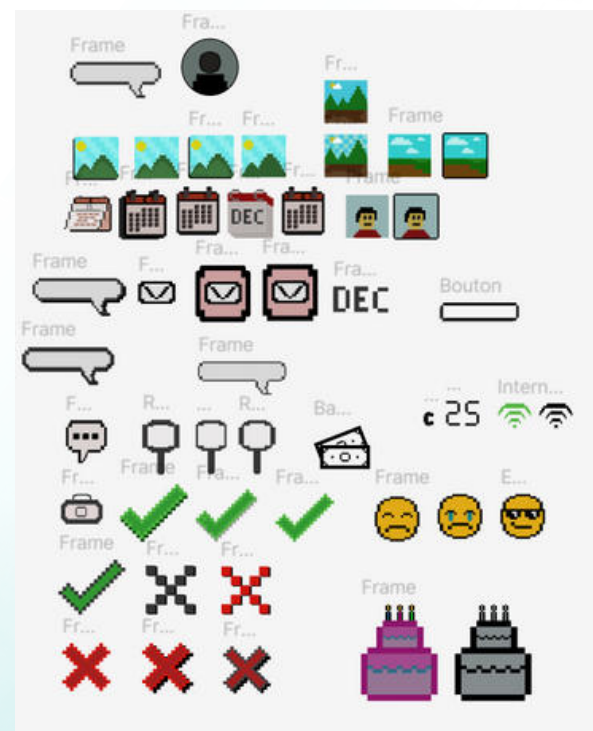
Cette palette combine des couleurs vives et contrastées avec des déclinaisons claires et foncées, afin d'assurer une identité visuelle dynamique tout en garantissant lisibilité et cohérence sur l'ensemble de l'interface.



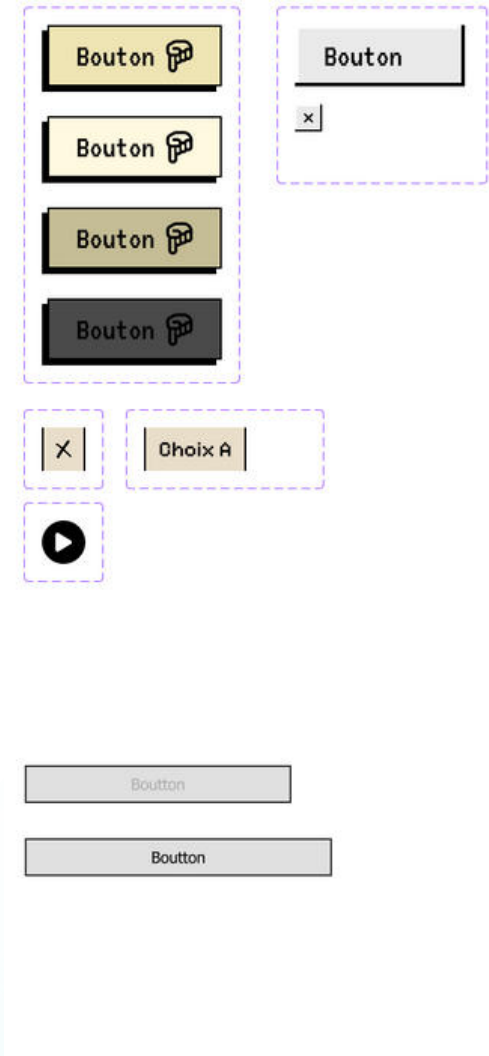
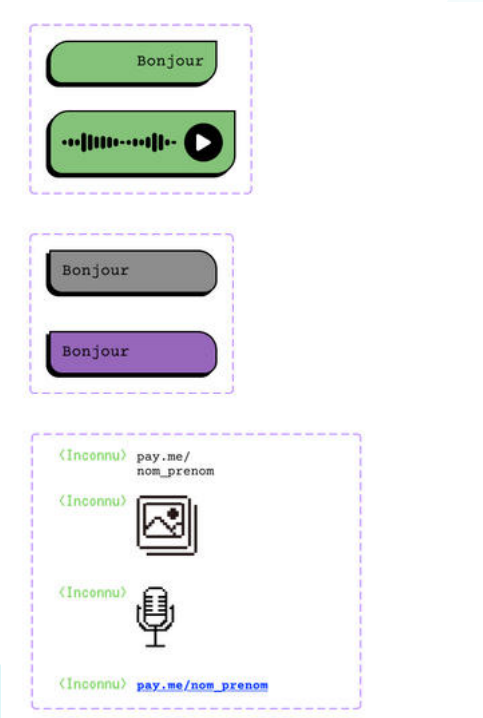
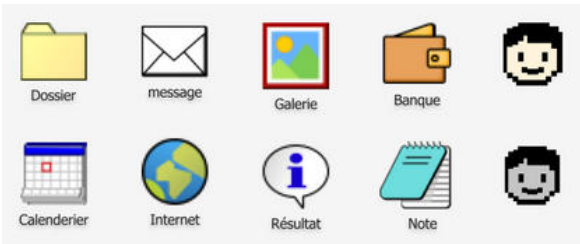
Iconographie

Pour les icones de cette plateforme, on a commencé par un style très pixellisé qui reflète le pixelArt des années 70/80 mais ce style a été changé en un style pixellisé mais raffiné et léger avec des couleurs convaincantes.

Style de test:

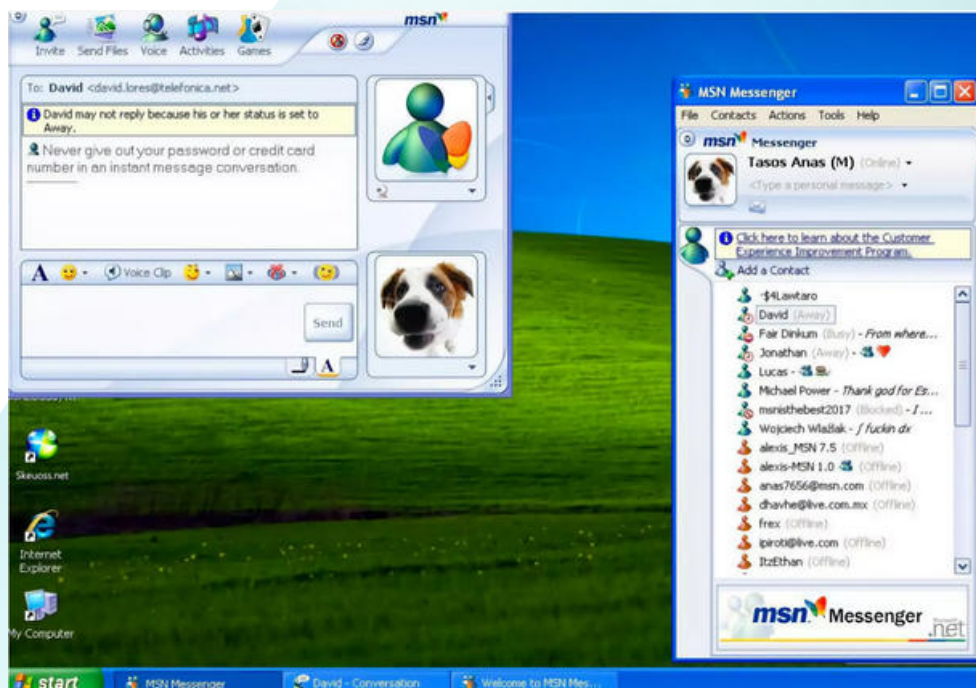
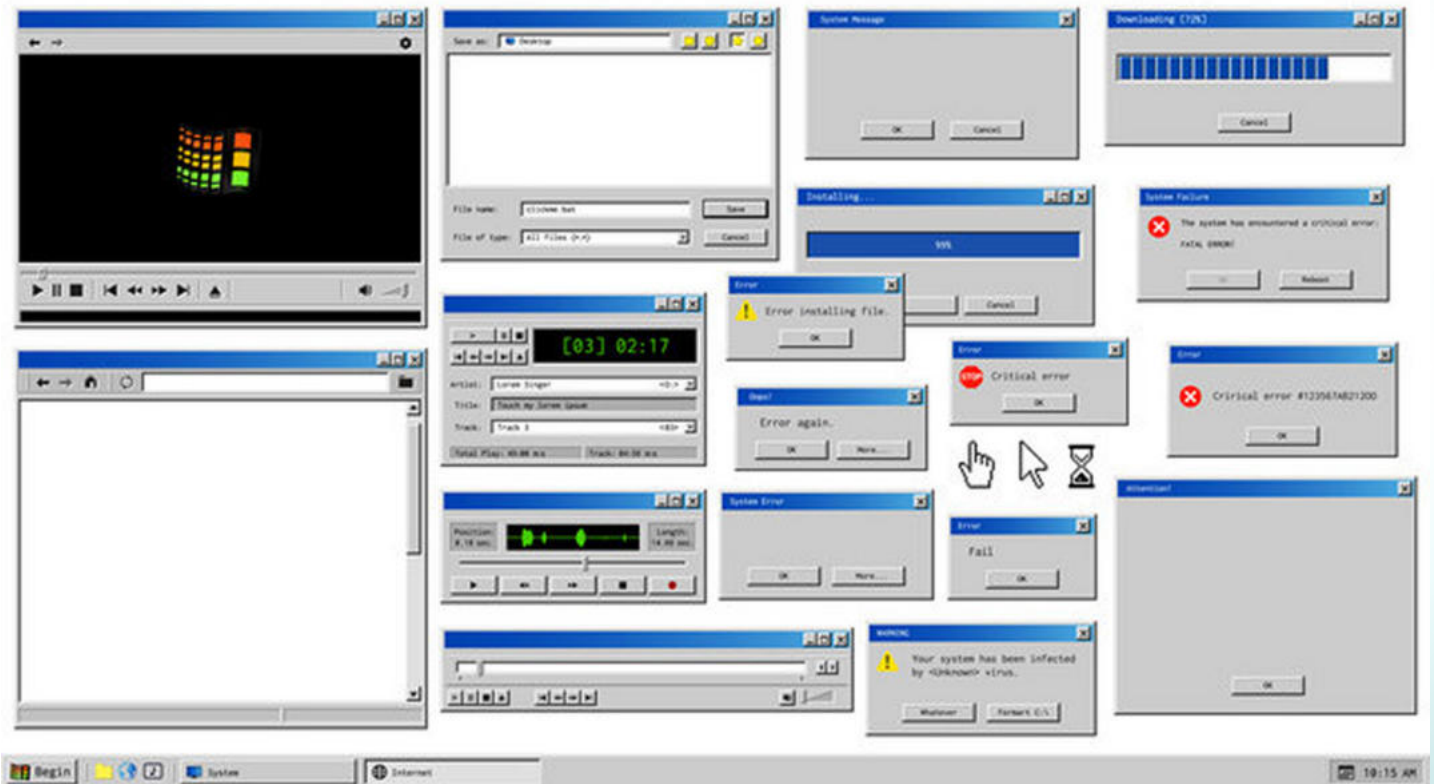


Style final:



Design et Interface

Le design a été inspiré des anciennes plateformes des années 70 et 80 comme windows xp et bien d'autres.





Croquis

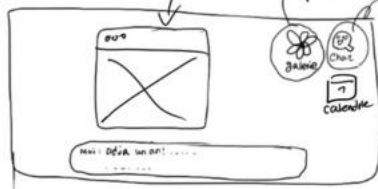
S1. * COURT



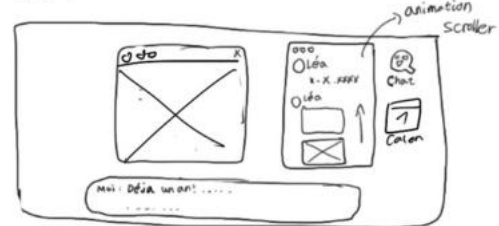
S2.



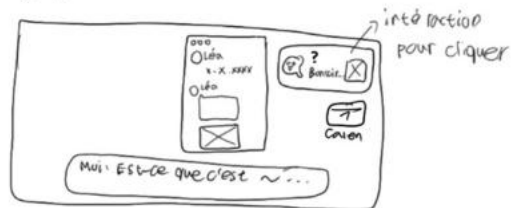
S3.



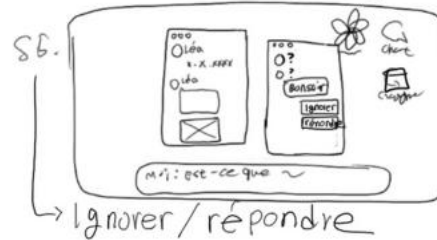
S3.



S4.



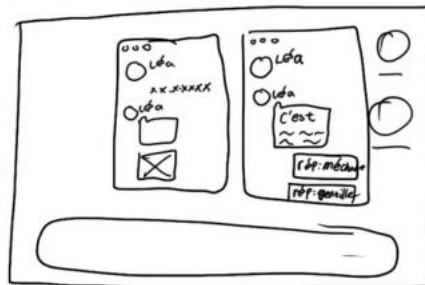
S5.



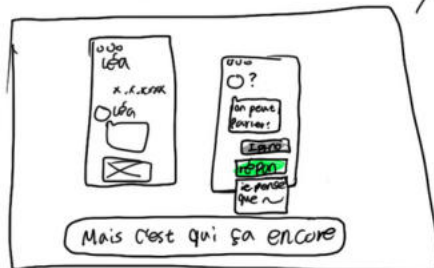
S8



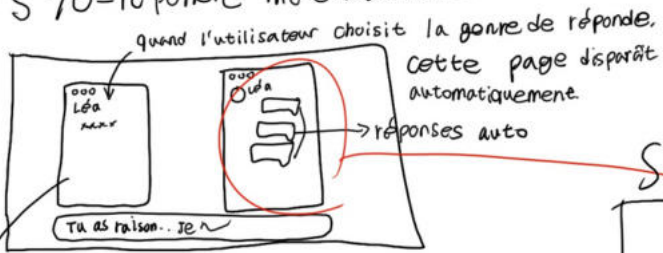
S9.



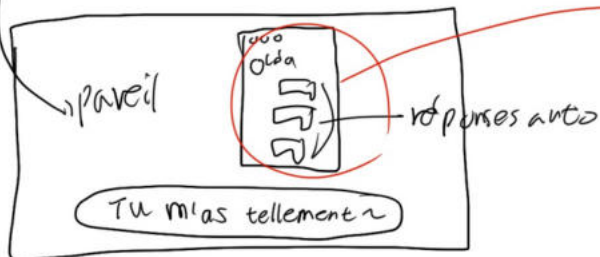
S6



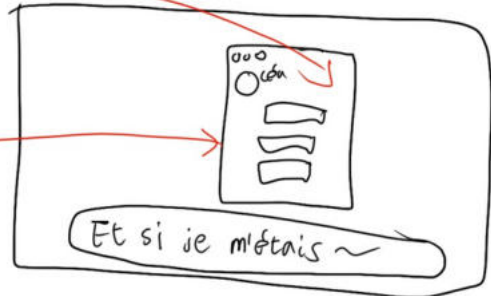
S70 - répondre méchamment



S70 - répondre gentillement



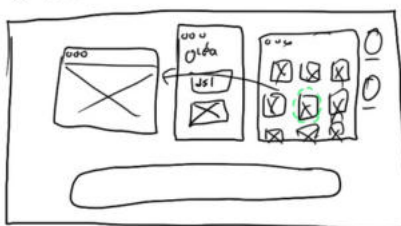
S71



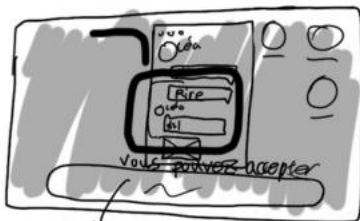
S71.



S73 - oui



S72



vous pouvez accepter ~

vous voulez explorer ?

☐ oui

☐ il faut pas

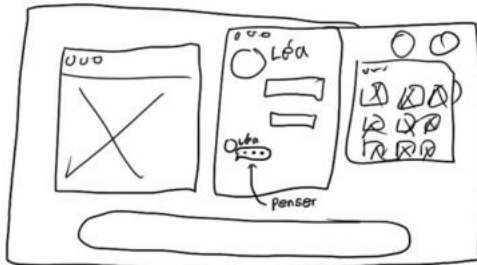
S74.



S74. choix "ne pas accepter ~"

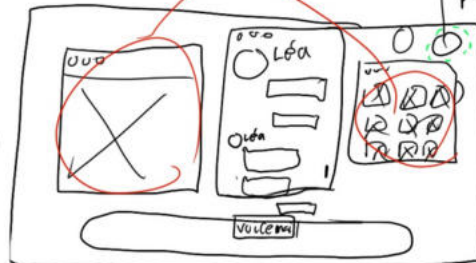


S15 - Non

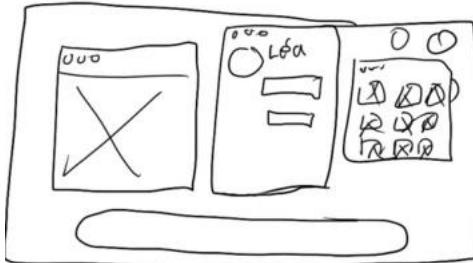


S17

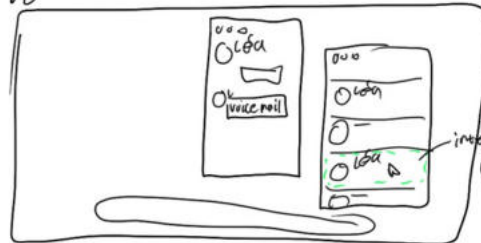
quand l'utilisateur clique l'app, les deux disparaissent automatiquement



S16. - Oui



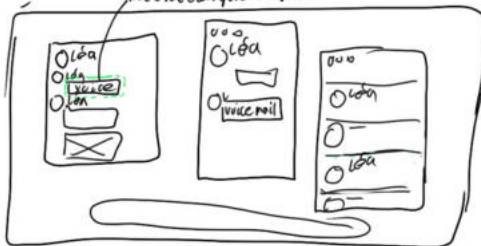
S18



interaction pour cliquer

S19

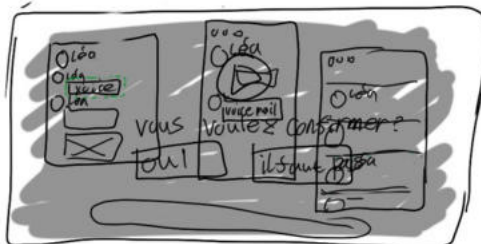
interaction pour cliquer



S21 - Non écouté



S20

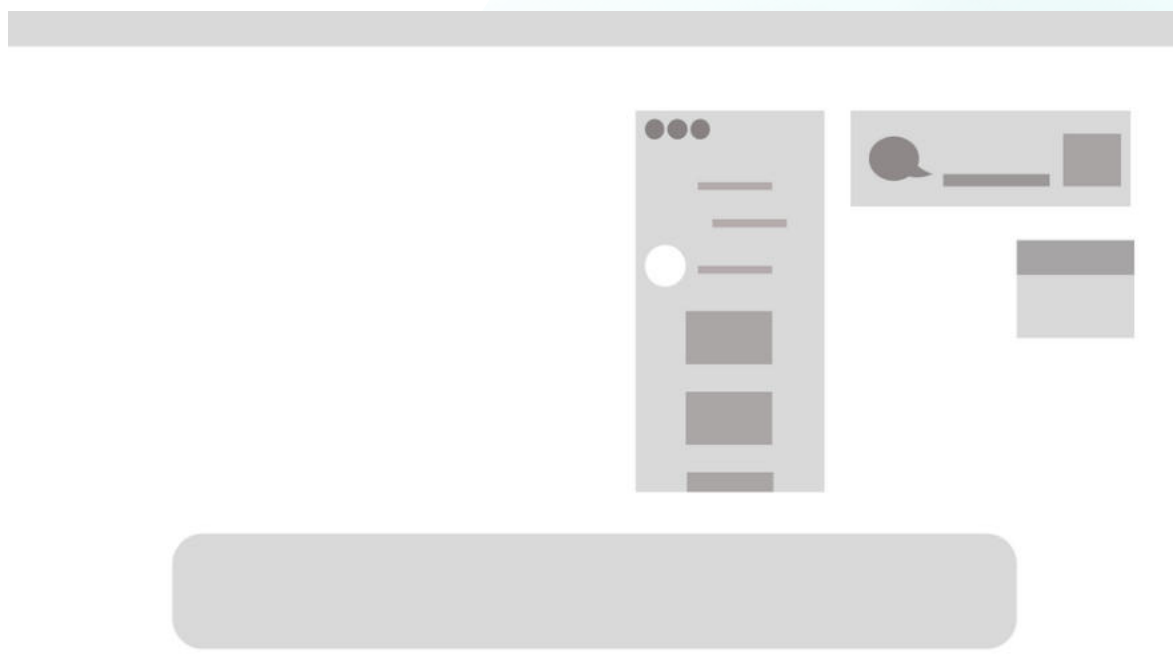
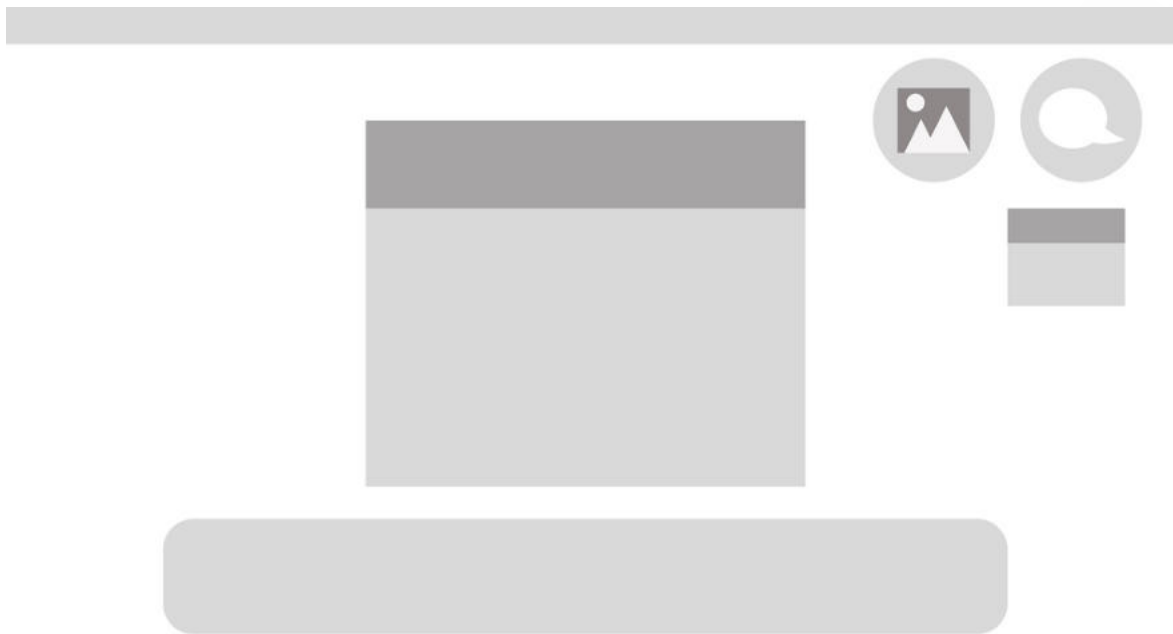


S22



interaction pour cliquer

Wireframes



Wireframes



Wireframes



Wireframes

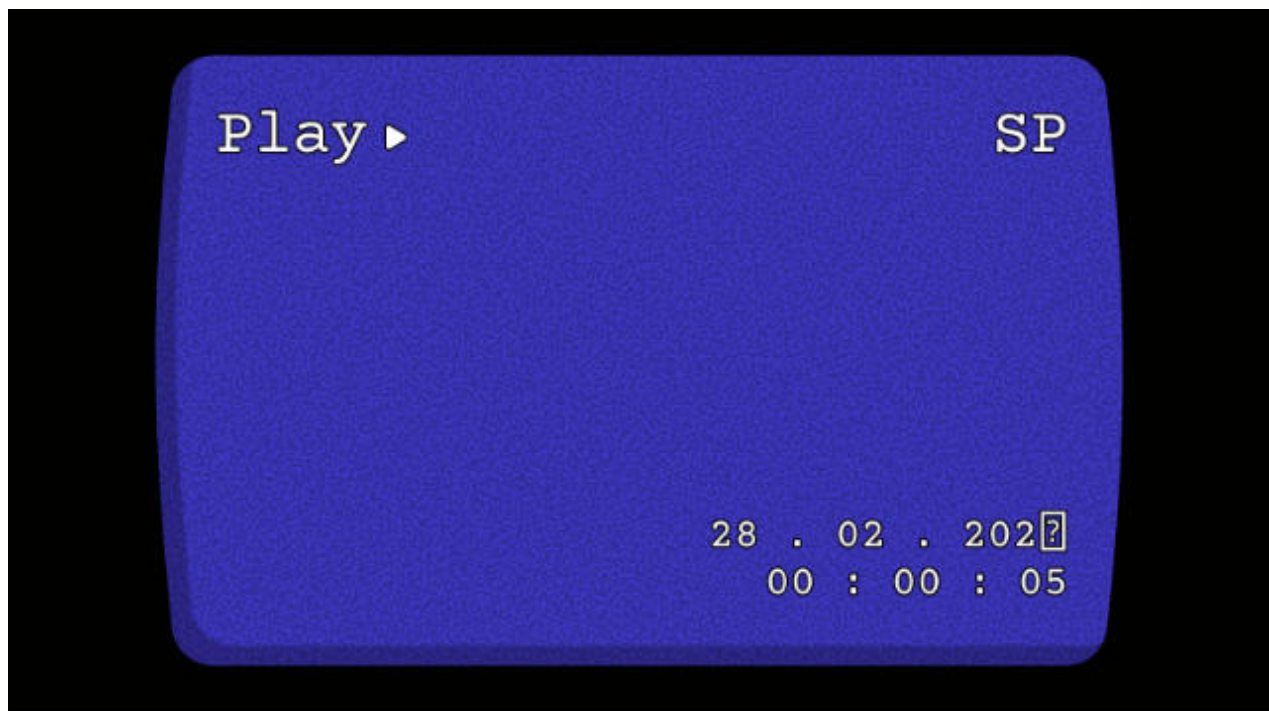


Wireframes



Maquettes

Intro VHS avant le début du jeu :



Maquettes

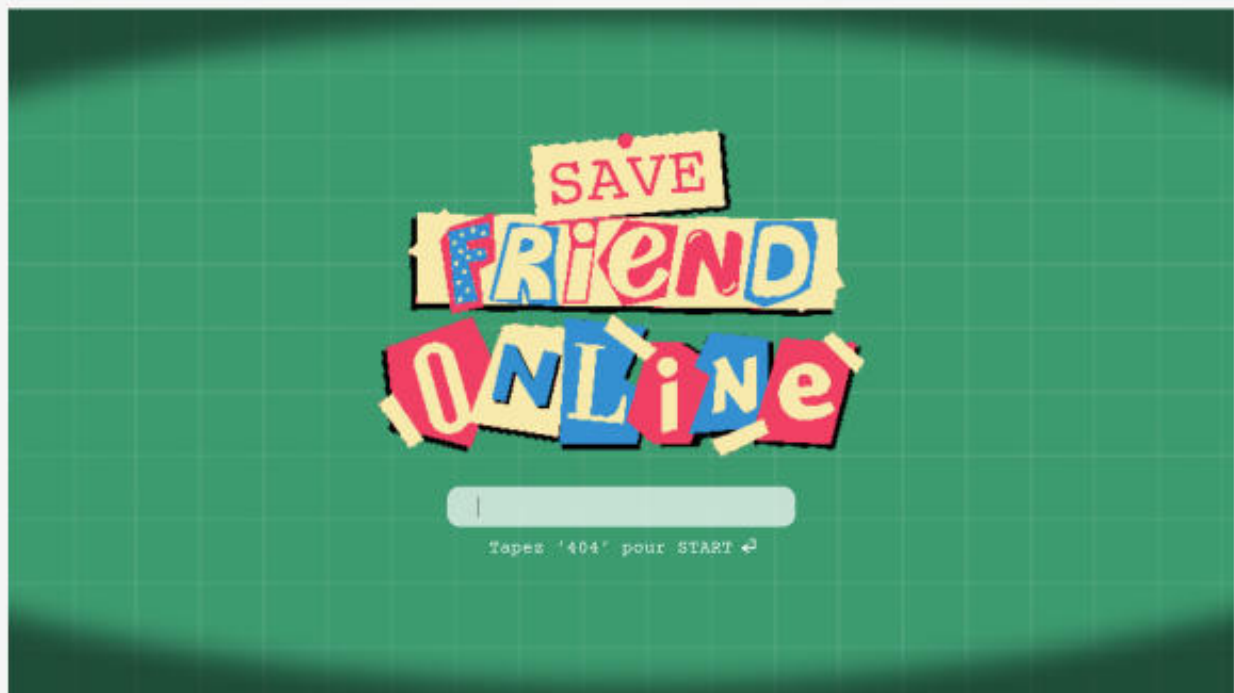
Intro VHS avant le début du jeu :



Première idée de page de début de jeu :

Cette maquette a été créée au début pour tester le fonctionnement du UI/UX du site mais elle a été changée après par un autre style d'interface.

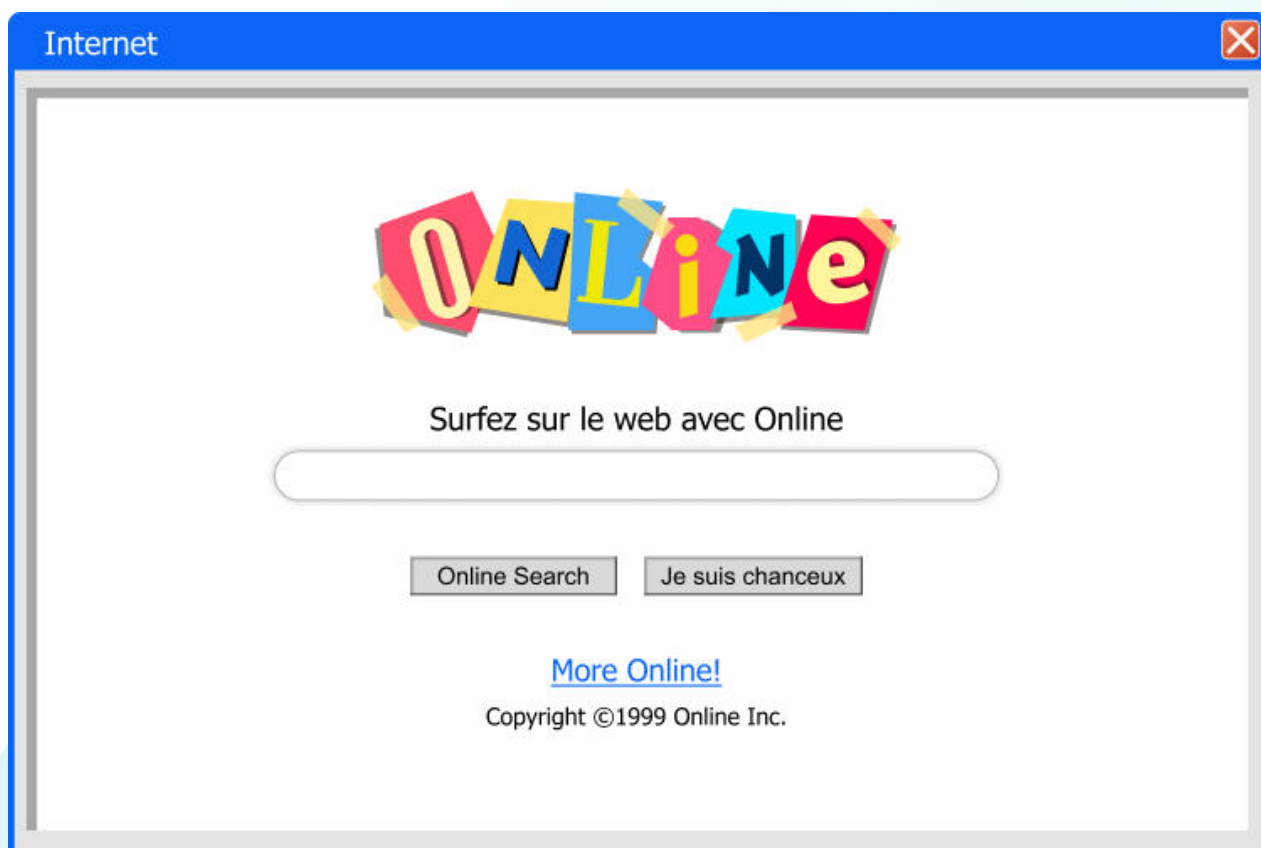
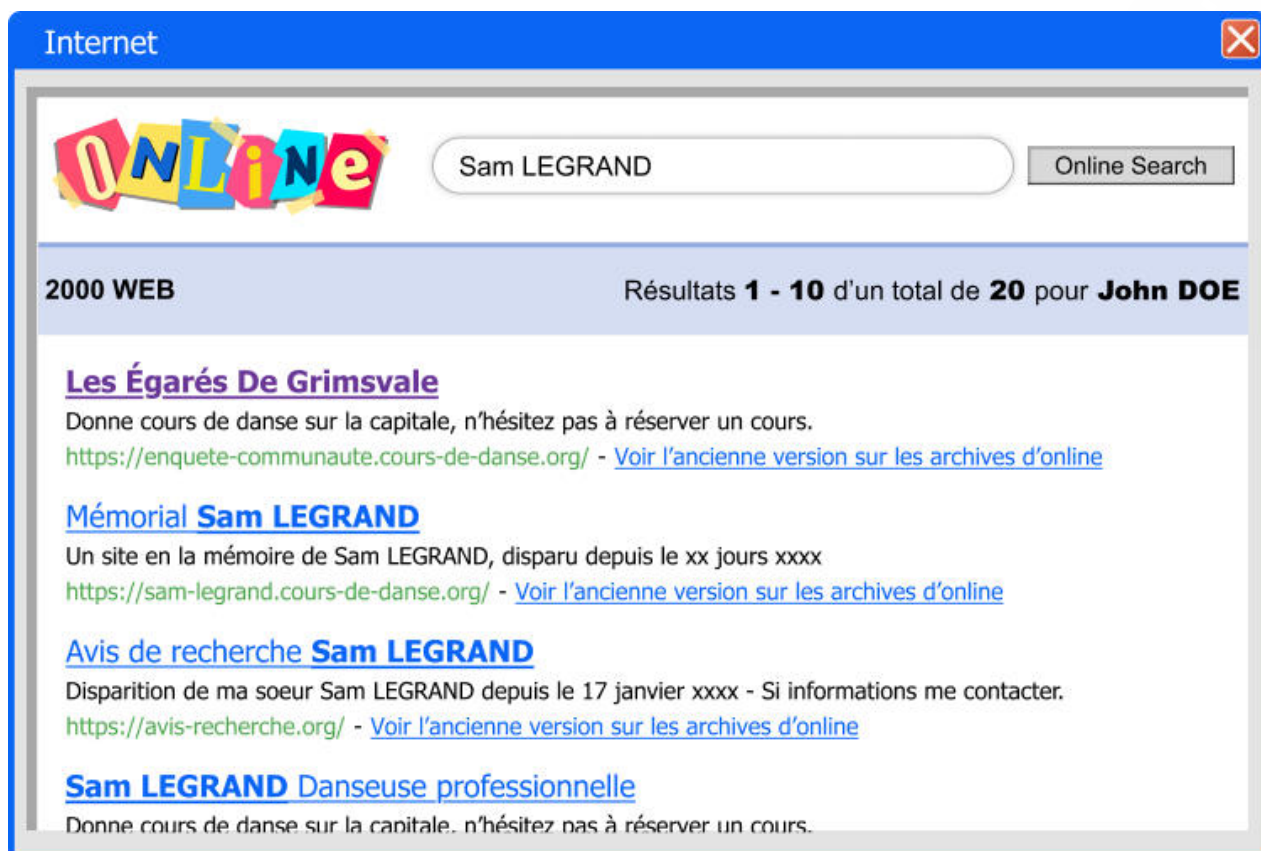
Maquettes test



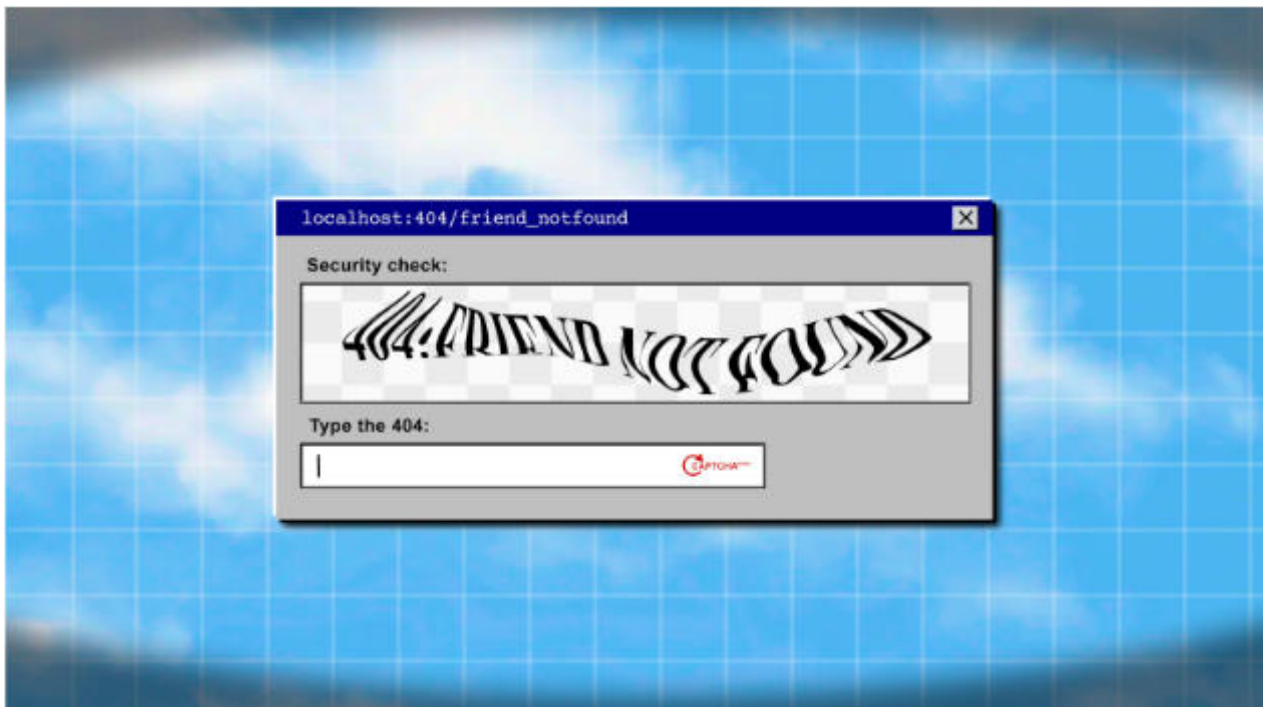
main2-test



Maquettes



Maquettes

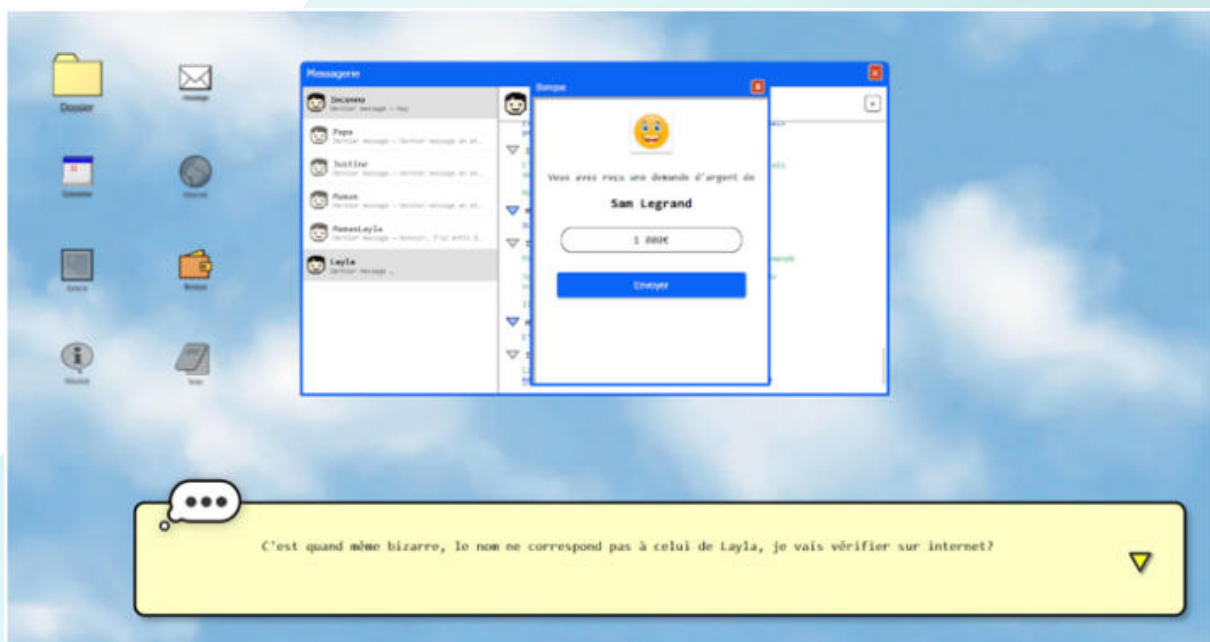
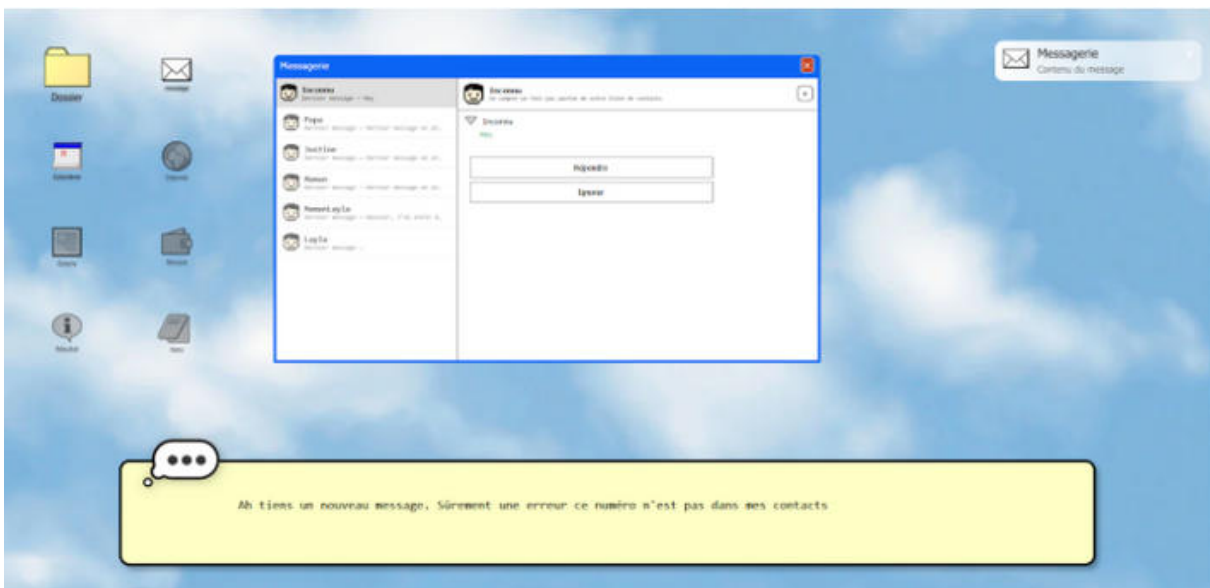
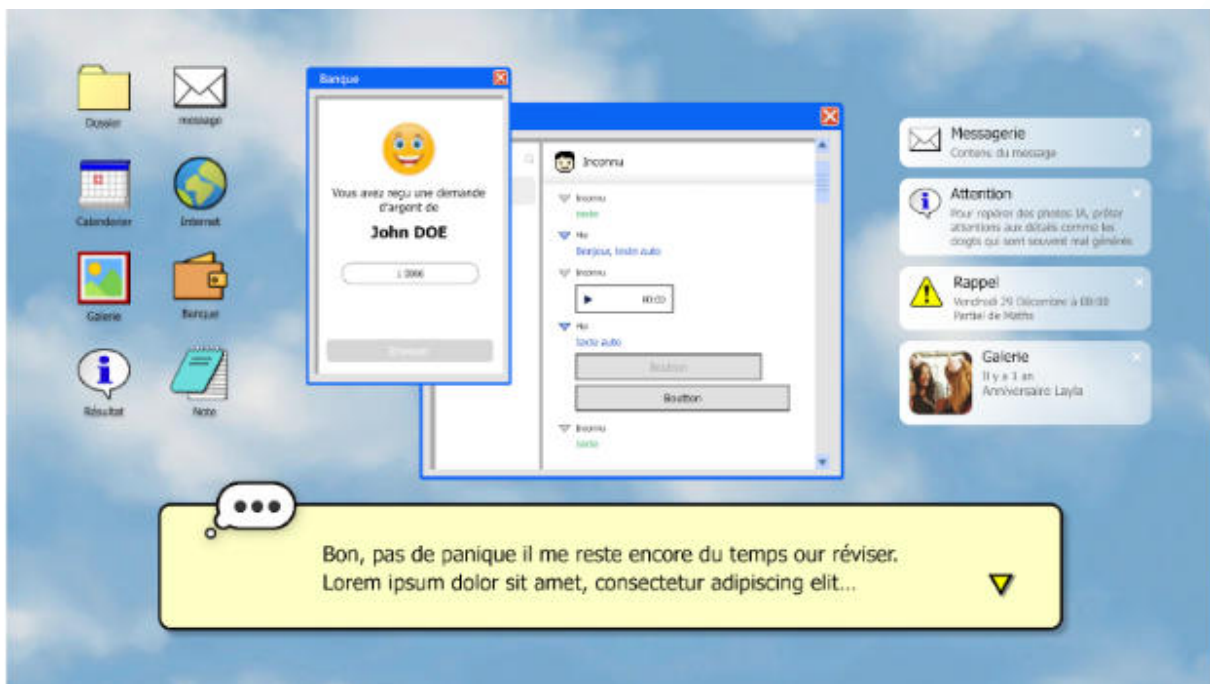


Maquettes

Idée retenue suite aux conseils des intervenants sur le projet ainsi qu'à la direction artistique rétro windows que nous souhaitons donner à notre projet :



Maquettes



Maquettes

Maquette pages de fin :



Votre PC a rencontré un problème qu'il n'a pas pu gérer, et il doit maintenant redémarrer.

Vous pouvez rechercher l'erreur en ligne : FIN_SENSIBILISATION_DANGER

Un problème a été détecté et votre ordinateur a été mis en pause pour éviter tout dégats

Lancement du script fin : RESULTATS_FIN_SENSIBILISATION_DANGER



Maquettes

Maquette pages de fin :

Informations

Images IA vs réalité : attention aux arnaques

1 - Images IA vs images réelles

Microsoft Research (2023-2024)
Capacité humaine à distinguer des images générées par intelligence artificielle de vraies photographies.

Conclusion
Les humains ont des difficultés significatives à distinguer les images générées par IA des photographies réelles, en particulier lorsque les images sont de haute qualité.

■ Détecté comme IA (32 %)
■ Erreur / confondu (68 %)

2 - Escroquerie internationale aux célébrités

Une enquête publiée par **The Guardian** a révélé une fraude massive utilisant des vidéos deepfake de célébrités pour promouvoir de faux investissements.

- Victimes : environ **6 000 personnes**
- Pertes financières : **10-35 millions de dollars**
- Victimes dans plusieurs pays (Royaume-Uni, Canada, Europe)

Source officielle : [The Guardian - Surveillez vos arnaques](#)

3 - Romance & deepfakes — Hong Kong

Des profils et appels vidéo deepfake ont été utilisés dans des arnaques sentimentales et financières, causant plus de **46 millions de dollars** de pertes.

Source officielle : [BBC - Romance & deepfakes, Hong Kong](#)

Célébrités (10 M\$)
Romance (46 M\$)

Attention

Ne jamais faire confiance uniquement à une image ou une vidéo

Observer attentivement les visages, mains et arrière-plans

Vérifier la source sur plusieurs médias fiables

Se méfier des messages urgents ou émotionnels

Demander conseil à un proche avant toute décision financière

Pour approfondir le sujet

[Reportage BBC - Deepfakes : l'illusion et la réalité de la IA](#)
[ANSSI - Deepfakes : comment les reconnaître](#)
[Cybercriminalité - Microsoft Research](#)

Informations

Arnaques par audio IA : attention aux voix clonées

1 - Arnaques par audio IA (voix clonées)

FBI / Europol / McAfee (2023-2025)
Les arnaques par audio IA reposent sur la génération ou le clonage de voix afin d'imiter des proches, des dirigeants ou des institutions officielles.

Constats clés
Environ **30 % des consommateurs** déclarent avoir déjà été ciblés par un appel frauduleux utilisant une voix clonée par intelligence artificielle.

Conclusion
La voix crée un lien émotionnel immédiat. Cette proximité rend les victimes particulièrement vulnérables et réduit leur capacité de vérification.

Oui (30 %)
Non (70 %)

2 - Impact réel des arnaques audio IA (Vishing)

Les attaques de type **vishing** (phishing vocal) connaissent une croissance très rapide, grâce à la facilité de clonage des voix.

Exemples concrets

- **Inde** : Clonage de la voix d'un proche pour extorquer des dizaines de milliers de dollars entières (20000 \$)
- **États-Unis** : faux conseillers / banques → pertes de plusieurs millions de \$ (FBI ICG, 2022) environ (2500000 \$)
- **Royaume-Uni** : Voix clonée d'un parent décédé → pertes de plusieurs dizaines de milliers £ environ (50000 £)

Impact global estimé

- Vishing (voix proches) : 40%
- Vishing (fausses institutions) : 35%
- Vishing émotionnel / autres : 25%

Sources : FBI ICG 2022 - Europol - BBC News

■ Vishing (voix proches) 40%
■ Vishing (fausses institutions) 35%
■ Vishing émotionnel / autres 25%

Attention

Ne jamais agir uniquement sur la base d'un appel vocal

Se méfier des demandes urgentes ou émotionnelles

Raccrocher et appeler via un numéro officiel

Ne jamais communiquer d'informations sensibles par téléphone

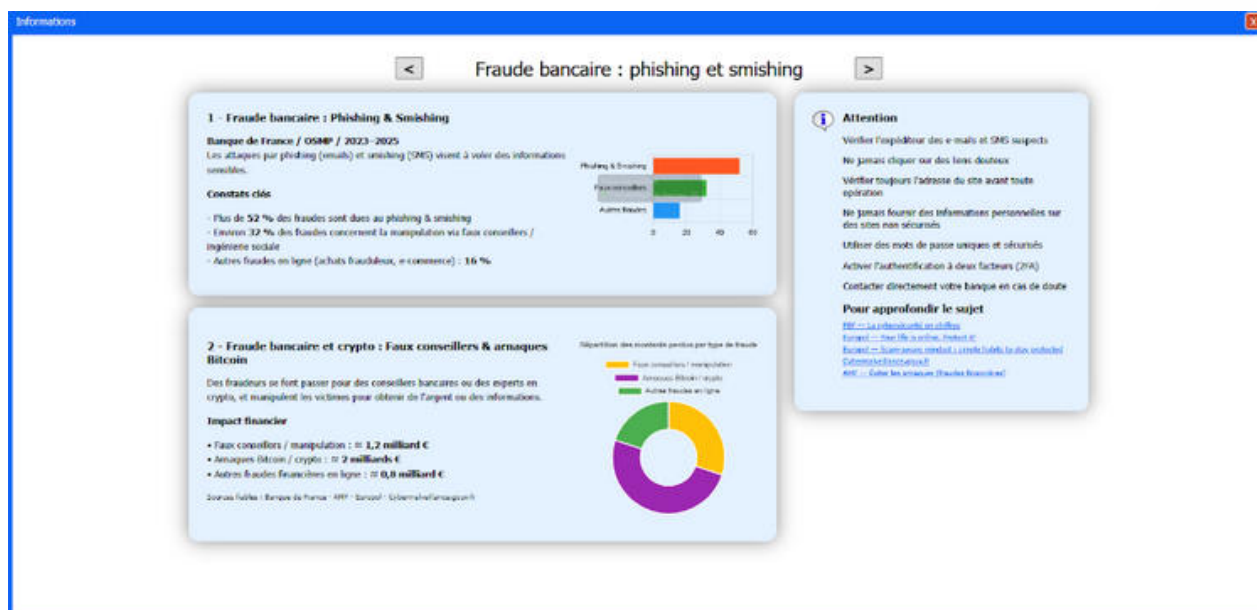
Parler à un proche en cas de doute

Pour approfondir le sujet

[FBI - Suborned Crime Report 2025](#)
[McAfee - Artificial Intelligence - Cybercriminals Turn to AI Voice Cloning for a New Level of Social Engineering Attacks](#)
[ANSSI - Cybercriminalité](#)

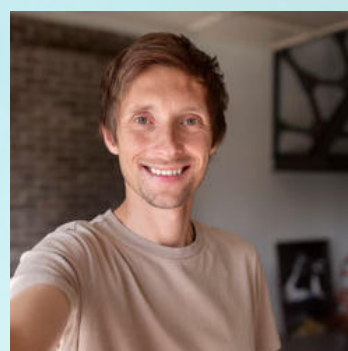
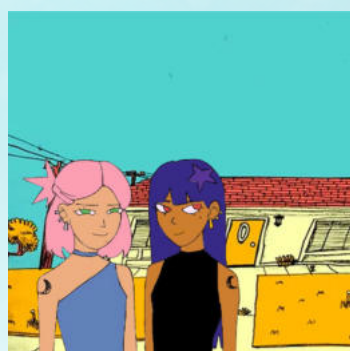
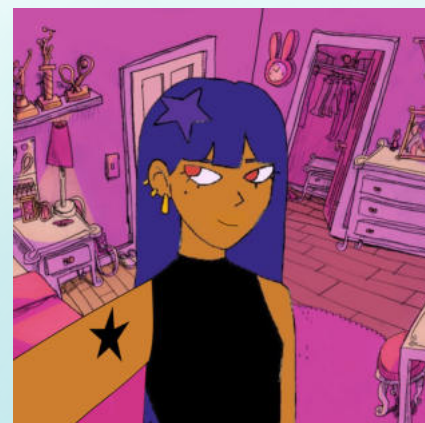
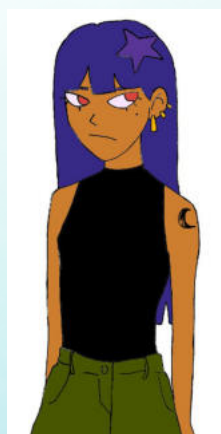
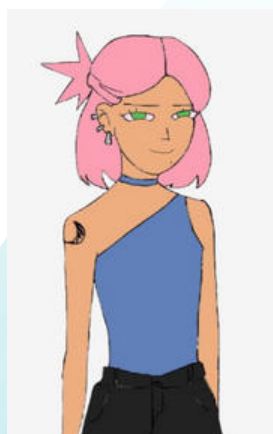
Maquettes

Maquette pages de fin :



Quelques visuels intégrés dans le projet

Ces personnages ont été dessinés sur illustrator et l'image a été créée par l'IA.

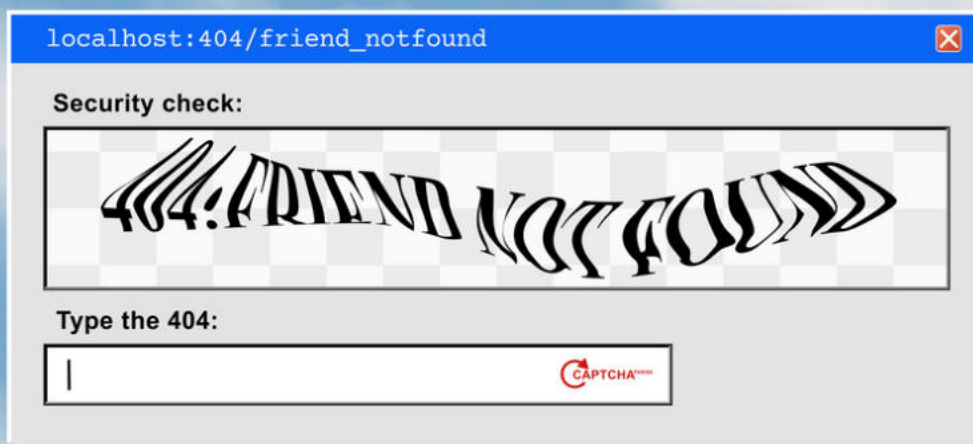




BU PARIS 8

404: FRIEND NOT FOUND

12.Jan.2026 —————> 30.Jan.2026



**404:FRIEND
NOT FOUND**

12-30
Jan.2026

BU PARIS 8



Matrice des interactions

Apport / Reçoit	Étudiants	Professeurs	Plateforme Paris 8	BU (Bibliothèque Universitaire)	Plateforme / Jeu / Site web	Exposition
Étudiants	—	Participation active dans les activités pédagogiques, retours d'expérience	Valorisation du travail étudiant au sein de l'université	Production de contenus valorisables via les recherches et créations	Contenus créés : profils, scénarios, données, choix narratifs	Contenus exposés dans l'espace d'exposition

Professeurs	retours pédagogiques, accompagnement des projets étudiants	—	Valorisation du travail d'encadrement et de recherche	Collaboration pour des ateliers ou conférences	Création de scénarios pédagogiques et missions	Contribution scientifique ou artistique à l'exposition
Plateforme Paris 8	Soutien institutionnel, mise à disposition de ressources	Valorisation de la pédagogie et de la recherche	—	Mise à disposition d'espaces et de ressources documentaires	Hébergement / diffusion du projet sur les supports officiels	Communication et médiation culturelle
BU (Bibliothèque Universitaire)	Ressources documentaires, aide à la recherche	Aide à la documentation et à la médiation	Collaboration culturelle et éducative	—	Accès à des archives, ressources multimédia et lieux d'affichage	Espace d'exposition et de valorisation du projet

Plateform e / Jeu / Site web	Outil d'inter action et d'appre ntissage immer sif	Suppo rt pédag ogiqu e intera ctif	Données d'usage, visibilité institutio nnelle	Valorisation des ressources BU via le numérique	—	Extensio n interacti ve de l'exposit ion physiqu e
Expo sition	Expéri ence immer sive pour valoris er le travail étudia nt	Outil de diffusi on et de sensib ilisatio n	Valorisat ion de l'universi té auprès du public	Accroît la fréquentation et la visibilité de la BU	Contenu s et scénario s tirés du jeu / site web	—

Conclusion

Ce projet de jeu sérieux, **404 : Friend Not Found**, s'inscrit dans une démarche de sensibilisation aux arnaques numériques et aux enjeux liés à l'identité numérique, dans un contexte marqué par la sophistication croissante des manipulations en ligne, notamment sous l'effet des avancées de l'intelligence artificielle. Face à des dispositifs de prévention souvent fondés sur des approches normatives ou purement informationnelles, ce projet propose une alternative fondée sur l'expérience, l'immersion et la narration interactive.

En plaçant le joueur au cœur d'une situation ambiguë et émotionnellement engageante, le jeu vise à provoquer une prise de conscience progressive des mécanismes de manipulation, sans recourir à un discours moralisateur. Les choix effectués par le joueur, ainsi que leurs conséquences narratives, permettent de mettre en évidence la manière dont des décisions

apparemment anodines peuvent conduire à des situations à risque. Le recours à une interface familière, inspirée des usages quotidiens du numérique, renforce cette immersion et favorise l'identification du joueur à la situation vécue.

L'approche par fins multiples constitue un levier pédagogique central du projet. En illustrant différentes issues possibles (de l'arnaque complète à la résolution positive) le jeu met en lumière la diversité des scénarios auxquels un individu peut être confronté et souligne l'importance de la vigilance numérique. Cette pluralité de parcours encourage également une posture réflexive, incitant le joueur à questionner ses propres pratiques en ligne.

Ainsi, **404 : Friend Not Found** démontre le potentiel du jeu sérieux narratif comme outil de prévention, capable de conjuguer engagement émotionnel, apprentissage expérientiel et sensibilisation aux enjeux contemporains de l'identité numérique.

Perspectives d'évolution

Plusieurs axes d'évolution pourraient être envisagés afin d'enrichir et de prolonger ce projet. Tout d'abord, une diversification des scénarios narratifs permettrait d'aborder d'autres formes d'arnaques numériques, telles que les escroqueries sentimentales, les fraudes professionnelles ou encore les manipulations liées aux deep fakes audio et vidéo. L'introduction de personnages et de contextes variés renforcerait la portée pédagogique du jeu et favoriserait son adaptation à différents publics.

Sur le plan technique, l'intégration de contenus dynamiques, éventuellement générés de manière procédurale, pourrait offrir une rejouabilité accrue et limiter l'effet d'apprentissage par mémorisation. De même, l'ajout d'un système de débriefing final personnalisé analysant les choix du joueur et les signaux d'alerte ignorés ou identifiés, renforcerait la dimension pédagogique de l'expérience.

Dans une perspective de diffusion, le jeu pourrait être adapté à des contextes d'ateliers de sensibilisation, notamment en milieu universitaire ou institutionnel en intégrant des modes de jeu collectifs ou des supports d'accompagnement pour les médiateurs. Une version mobile ou une déclinaison multilingue constituerait également un levier d'accessibilité et de diffusion plus large.

Enfin, une évaluation empirique de l'impact du jeu sur les comportements et les perceptions des utilisateurs pourrait être envisagée. Des tests utilisateurs, associés à des questionnaires ou des entretiens, permettraient de mesurer l'efficacité du dispositif en matière de sensibilisation et d'identifier des pistes d'amélioration fondées sur des données concrètes.

Ces perspectives soulignent que 404 : Friend Not Found ne constitue pas un aboutissement figé, mais une base évolutive, susceptible de s'inscrire durablement dans

une réflexion plus large sur les usages du jeu sérieux comme outil de prévention et d'éducation au numérique.

Annexes et références

1. Articles sur la fraude, l'usurpation et les risques numériques

1. **CNEWS (2025).** Fraude bancaire, deepfake, usurpation... 67 % des Français sous-estiment les risques, selon un sondage. Publié le 21 janvier 2025. Disponible sur : <https://www.cnews.fr/vie-numerique/2025-01-21/fraude-bancaire-deepfake-usurpation-67-des-francais-sous-estiment-les> (consulté le : 14 janvier 2026).
2. **Leguilloux, C. (2025).** La fraude bancaire fait perdre des milliards à la France chaque année. Boursier.com. Publié le 26 Mars 2025. En ligne:

<https://www.boursier.com/actualites/economie/la-fraude-bancaire-fait-perdre-des-milliards-a-la-france-chaque-annee-52603.html> (Consulté le : 14 January 2026).

2. Sources sur l'IA, deepfakes & détection d'images générées par IA

1. **Korben (s.d.).** Officiellement nuls : la détection d'images IA. Article de vulgarisation sur les limites des outils de détection d'images générées par intelligence artificielle. Disponible sur : <https://korben.info/officiellement-nuls-seulement-reussite-detecter-images.html> (consulté le 14 janvier 2026).
2. **Phonandroid (s.d.).** Sony développe une nouvelle méthode pour repérer les vidéos générées par intelligence artificielle. Article sur les technologies émergentes de détection des médias synthétiques. Disponible sur :

<https://www.phonandroid.com/sony-a-une-nouvelle-methode-pour-reperer-les-videos-generees-par-ia.html> (consulté le 14 janvier 2026).

3. **Université de Montpellier – Numérique (s.d.).**

Comment identifier les images générées par l'intelligence artificielle. Ressource pédagogique présentant des méthodes et indices de détection d'images IA. Disponible sur :<https://numerique.umontpellier.fr/comment-identifier-les-images-generees-par-lintelligence-artificielle/> (consulté le 14 janvier 2026).

4. **Usbek & Rica (s.d.).**

Détecter les vidéos générées par intelligence artificielle. Analyse des moyens de reconnaissance des vidéos synthétiques et de leurs limites. Disponible sur :<https://usbeketrica.com/fr/article/sora-veo-nano-banana-comment-detecter-les-videos-generees-par-ia> (consulté le 14 janvier 2026).

5. **Windows Central (s.d.).**

L'IA et la difficulté de reconnaître les images générées par intelligence artificielle. Article sur la difficulté humaine à distinguer les images réelles des images synthétiques. Disponible sur :<https://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/only-slightly-better-than-a-coin-flip-most-people-can-be-fooled-by-ai-images-think-you-can-do-better> (consulté le 14 janvier 2026).

3. Outils & technologies de détection IA

1. **Arting.ai (s.d.).** AI Image Detector. Outil de détection d'images générées par intelligence artificielle, utilisé comme exemple de solution pratique. Disponible sur : <https://arting.ai/fr/ai-image-detector> (consulté le 14 janvier 2026).

2. **Eden AI (s.d.).** Détection de deepfakes via API. Présentation d'un service d'intégration d'outils de

détection de deepfakes dans des applications numériques à l'aide d'API. Disponible sur : <https://www.edenai.co/fr/feature/deepfake-detection>

(consulté le 14 janvier 2026).

3. **Isген.ai (s.d.)**. Détecteur d'images générées par intelligence artificielle. Outil en ligne permettant d'analyser si une image a été générée ou modifiée par une intelligence artificielle. Disponible sur : <https://isgen.ai/fr/detecteur-d-images-IA> (consulté le 14 janvier 2026).

4. Sources complémentaires / contexte (facultatif, mais utile)

1. **FRANCE 24 (s.d.)**. Comment repérer une image générée par l'intelligence artificielle ? Vidéo d'information expliquant les méthodes de détection des images générées par IA. Disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=I6ixufR_wSI (consulté le 14 janvier 2026).

2. **Google / Jigsaw (s.d.)**. Phishing Quiz. Outil pédagogique interactif permettant de sensibiliser à la reconnaissance des tentatives de phishing. Disponible sur : <https://phishingquiz.withgoogle.com> (consulté le 14 janvier 2026).

3. **ID Protect (s.d.)**. Usurpation d'identité et deepfakes : des risques numériques en forte augmentation. Étude et analyse des menaces liées à l'usurpation d'identité et aux deepfakes. Disponible sur : <https://idprotect.fr/usurpation-identite-deepfake> (consulté le 14 janvier 2026).

4. **SoSafe (s.d.)**. SoSafe Phishing Game. Serious game de sensibilisation à la cybersécurité et aux attaques de type phishing. Disponible sur : <https://sosafe-awareness.com/phishing-game> (consulté le 14 janvier 2026).

5. **Shirudo (s.d.).** Shirudo – Serious Game de cybersécurité. Jeu pédagogique européen visant à sensibiliser les utilisateurs aux risques numériques et aux bonnes pratiques de sécurité informatique. Disponible sur : <https://shirudo.eu> (consulté le 14 janvier 2026).

6. **Vincent, V. (s.d.).** Œuvres visuelles et animations numériques. Productions artistiques numériques utilisées comme source d'inspiration esthétique et narrative pour la création d'une atmosphère visuelle et émotionnelle en lien avec les thématiques numériques et anxieuses du projet. Disponible sur : <https://vewn.co> (consulté le 14 janvier 2026).

7. **YouTube (s.d.).** Techniques pour détecter les images générées par intelligence artificielle. Vidéo expliquant les principaux signaux visuels (artefacts, anomalies textuelles, yeux, incohérences) permettant d'identifier des images IA.

Disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/watch?v=USxkeqVgCE4> (consulté le 14 janvier 2026).